

为了保证满足单因素法，每次都只改一个变量，其余参数为一下的默认值。其中，材料为 AISI-1045_S，为测量剪切应力的 45 号钢选项。图 1~5 为参数的默认值。

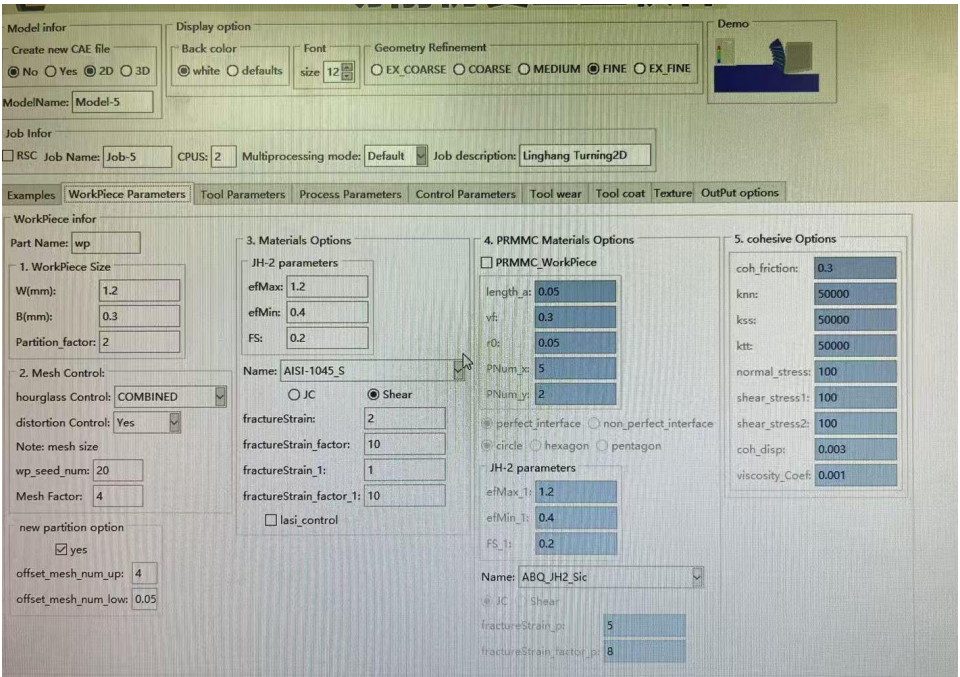


图 1 工件参数

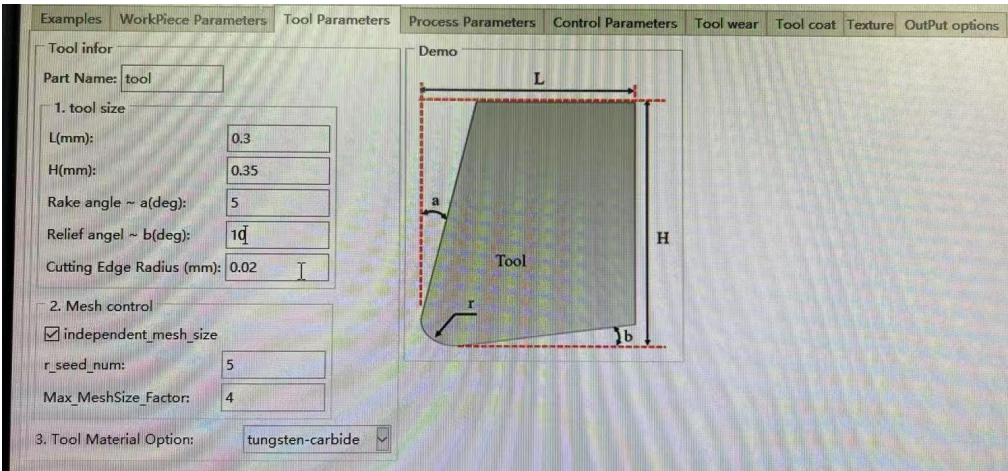


图 2 道具参数

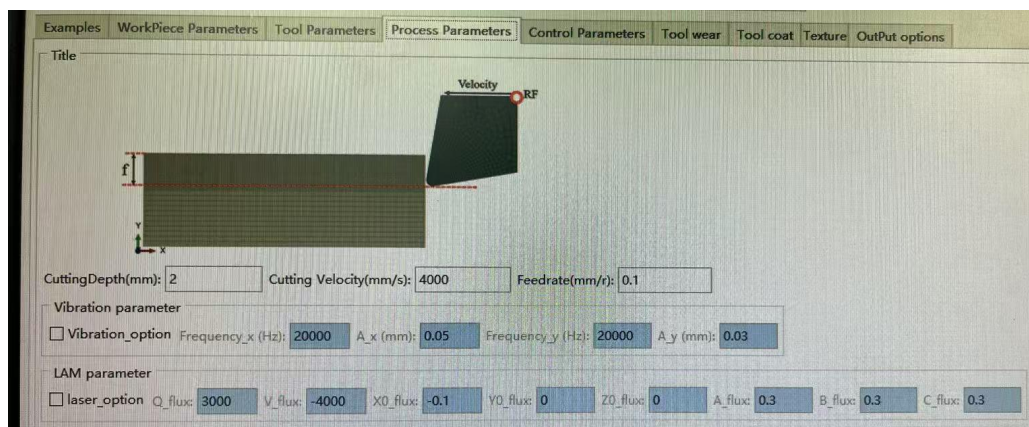


图 3 切削用量三要素及其他过程参数

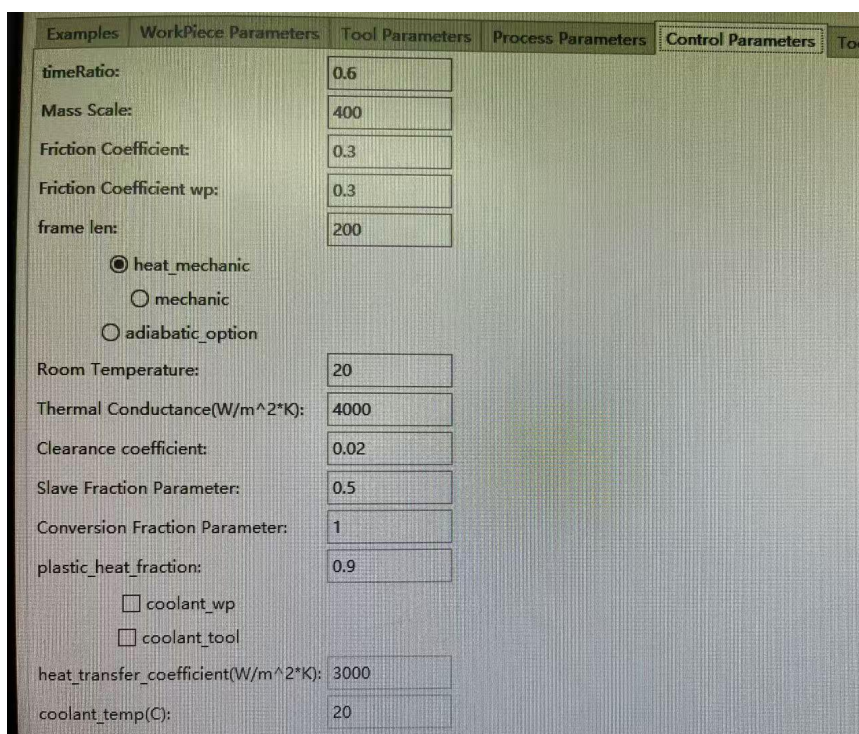
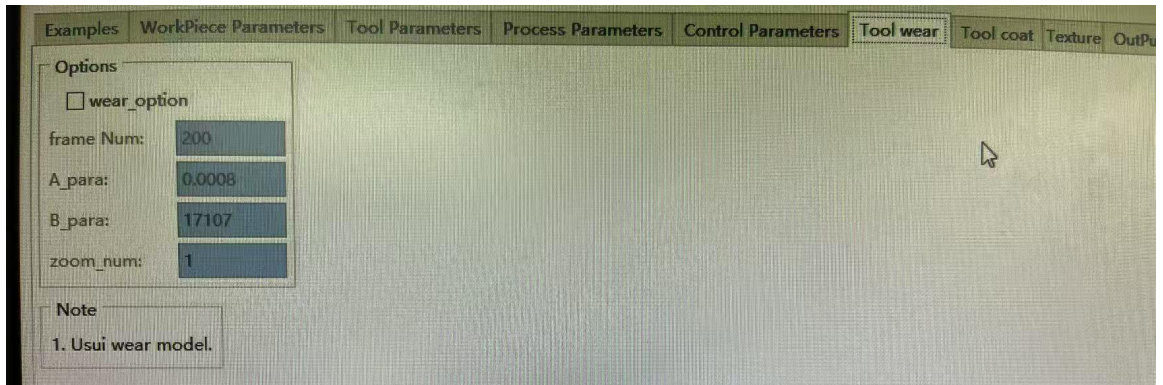
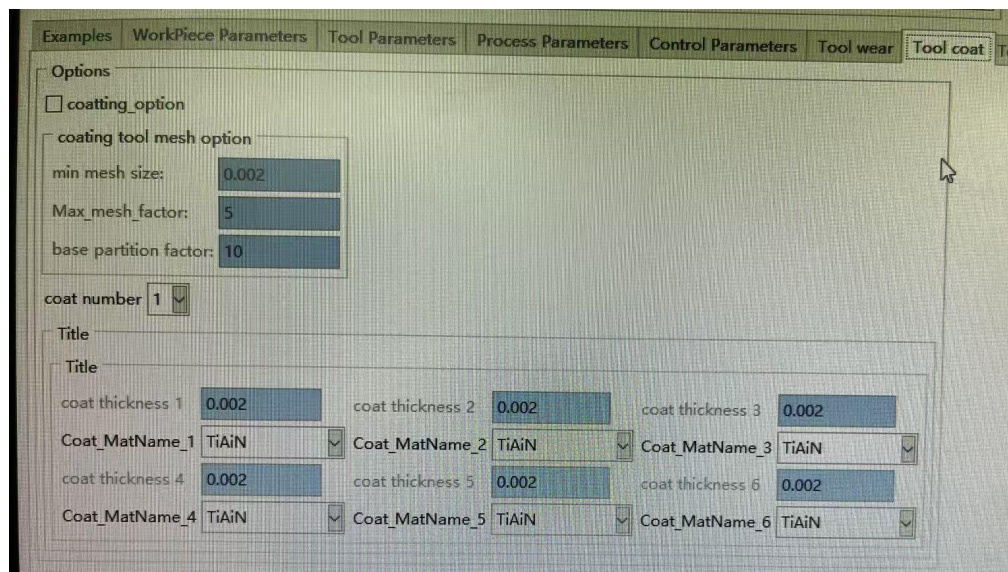


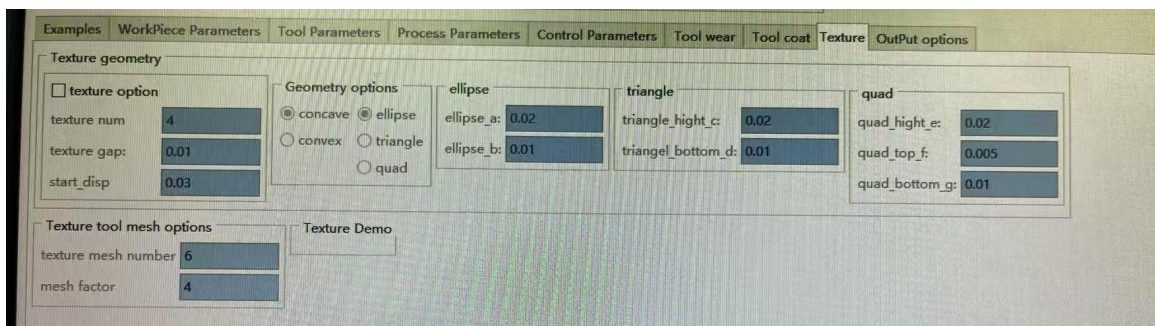
图 4 控制参数



(a)



(b)



(c)

图 5 其他参数（如刀具磨损、涂层、纹理等）

1. 切削用量三要素

(1) 切削速度的影响分析 - 灏谛伦 - 2021080064

为了研究切削速度变量对 45 钢车削加工的影响，我们以 CuttingSim 软件默认值为基础，采集了 5 组在切削速度不同的条件下的数据。其数据点为 1000rpm、2000rpm、3000rpm、3500rpm 及 4000rpm。这样我们获得了大范围内的切削速度对 45 钢车削加工的数据，因此有比较好的对比能力。

在下面本文要具体分析切削速度不同的时候，车削加工的不同重要指标受到什么影响；

指标 1：切削力

切削力的仿真数据曲线在下面给出；

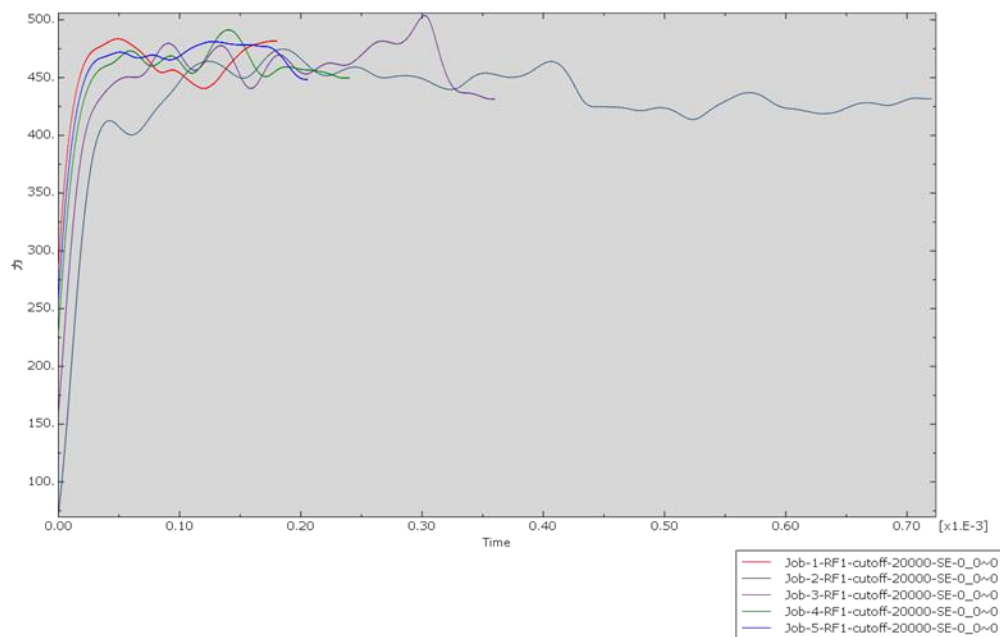


图 1-1-1 - 主切削力的变化曲线

分析上图所示的曲线，仿真的初步阶段（大概 $t < 0.06 \times 10^{-3}$ ，曲线没有交点）表示很明显的变化规律。因为切削速度的增加方向是 $\text{Job2} < \text{Job3} < \text{Job4} < \text{Job5} < \text{Job1}$ ，所以从图能看出来主切削力随着切削速度增加而增大。而且，切削速度越高，引起的主切削力增量越小。最后，主切削力从仿真开始到初步阶段结束有很快的提升规律，而最开始可以看为随着时间的线性变化规律。过了初步阶段之后，主切削力好像没有很明显的规律，无论切削速度多大，主切削力的曲线都有波动，其大小跟切削速度已经没有明显的关系。

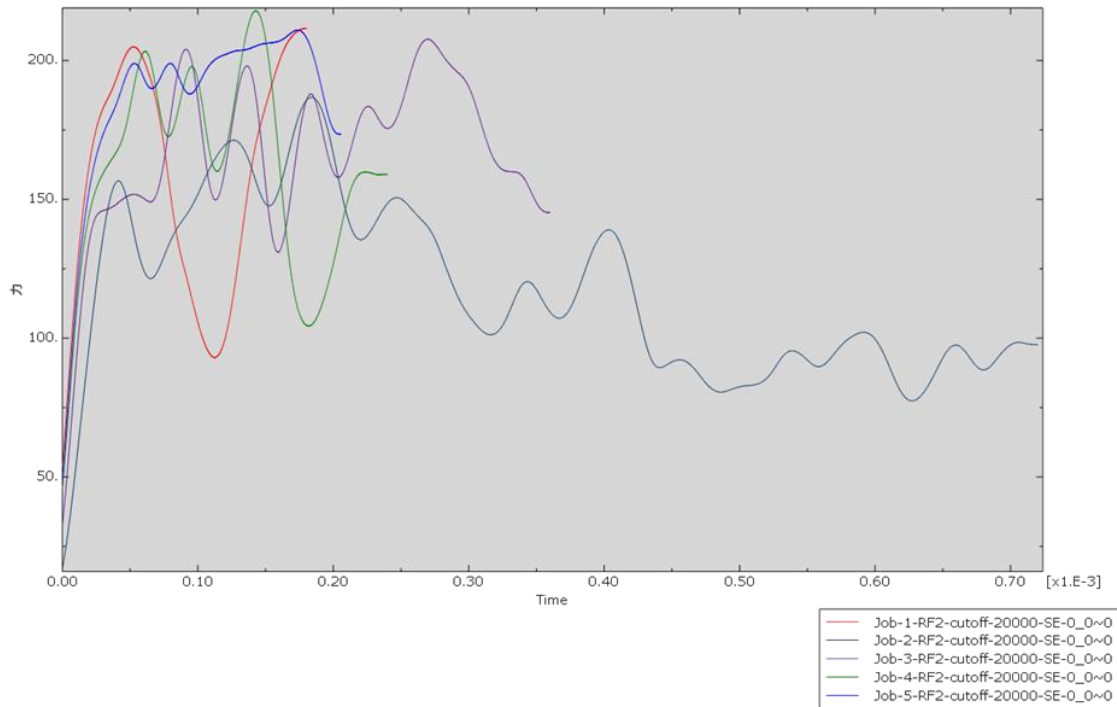


图 1-1-2 - 进给方向切削力的变化曲线

分析上图所示的曲线，跟主切削力相似，在仿真初步阶段（这时定义为 $t < 0.3 \times 10^{-3}$ ）的时候，进给方向切削力随着切削速度增加而增大。而且，过了初步阶段之后，也没有明显的变化规律。数据曲线都出现波动，并且其大小跟切削速度已经没有明显的关系。最后，同一切削速度引起的平均进给方向切削力都小于引起的主切削力。

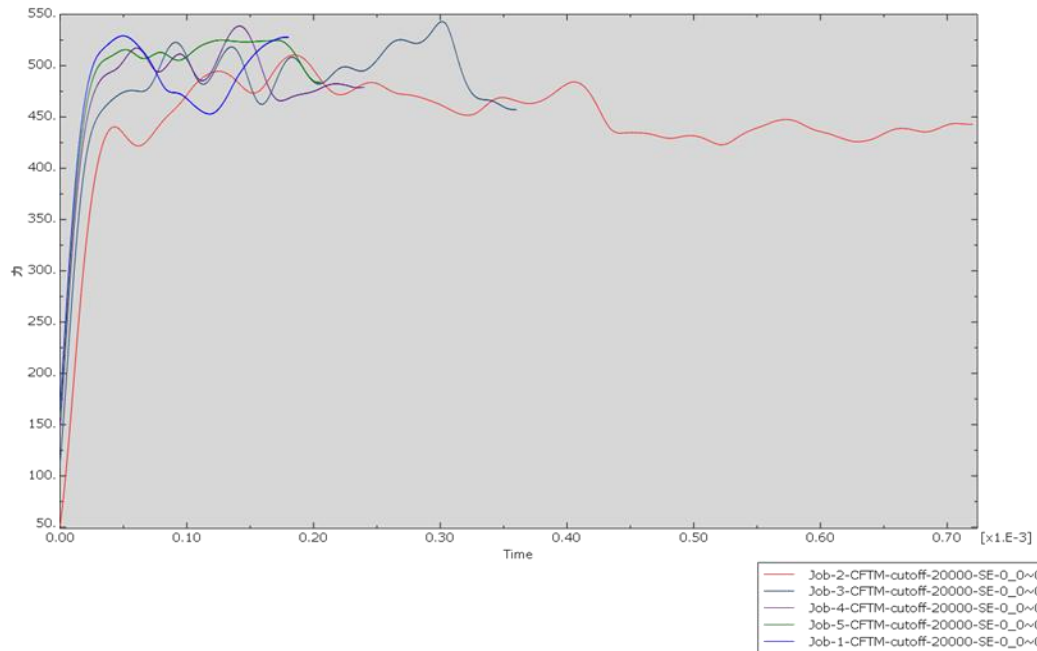


图 1-1-3 - 切削合力的变化曲线

分析上图所示的曲线，由于切削合力由主切削力和进给方向切削力组成，所以它跟两者的变化规律几乎一致。唯一的区别在于定义的初步阶段大概为 $t < 0.5 \times 10^{-3}$ 。

指标 2：切削温度

切削温度的仿真数据曲线在下面给出；

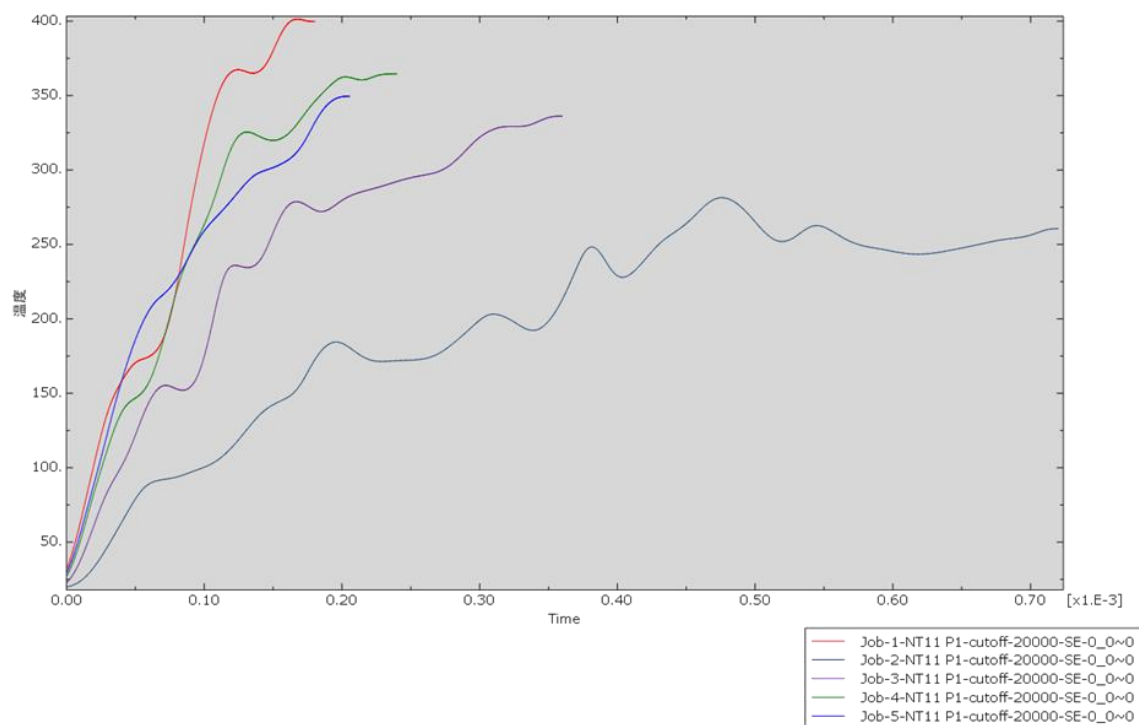


图 1-1-4 - 刀尖圆弧上节点温度的变化曲线

分析上图所示的曲线，能看到刀尖圆弧上切点的节点温度一开始严格随着切削速度增加而增大，而且切削速度越高，引起的节点温度变化越小。然后，过了一段时间后，已经不服从严格的变化关系，比如说从大概 0.1×10^{-3} 秒到仿真结束 job4（切削速度=3000rpm）的节点温度大于 job5 的（切削速度=3500rpm）。虽然两者的差别不算很大，但是也不能说温度严格随着切削速度增加而变大。最后，随着仿真的过程，温度一直在上升，而每个数据点都有小波动的地方，说明不完全稳定。

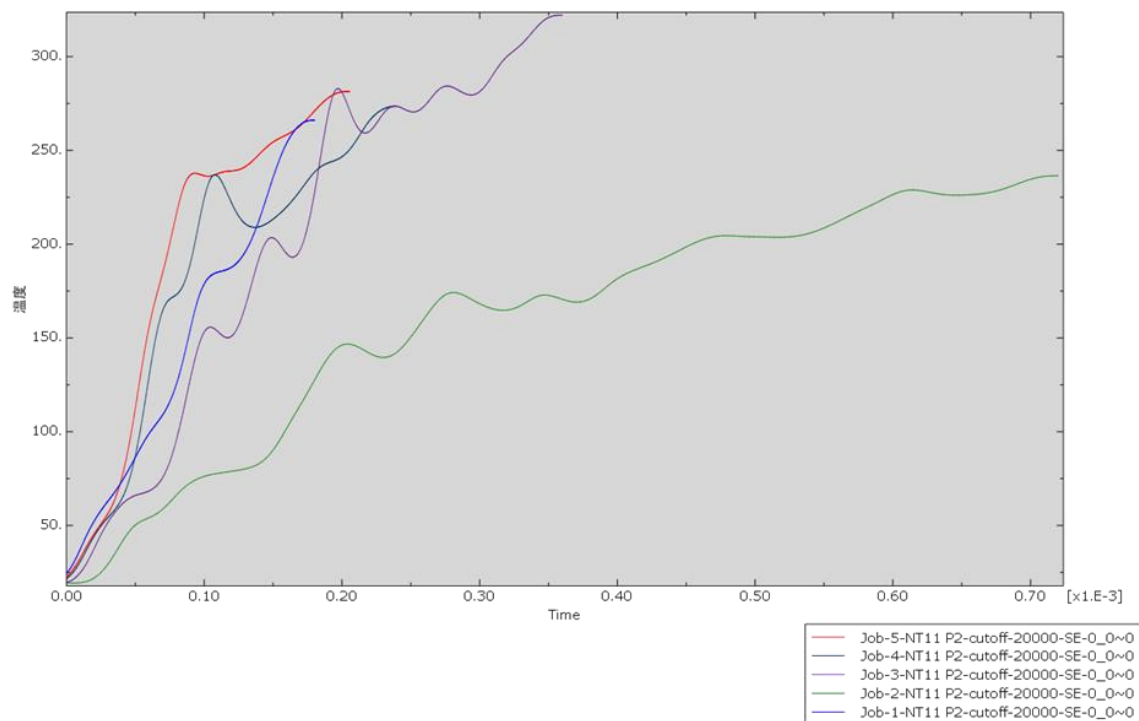


图 1-1-5 - 刀尖圆弧下节点温度的变化曲线

分析上图所示的曲线，跟刀尖圆弧上节点的温度相比，刀尖圆弧下节点的温度大概也符合一样的变化规律；仿真最开始的时候严格随着切削速度增加而提高，而且在整个仿真的过程中，节点温度一直在上升。一个区别是看具体的温度的时候，能发现刀尖圆弧下节点的温度一般来说会小于刀尖圆弧上节点的温度。而且，过了初步阶段后，刀尖圆弧下节点的温度更不服从随着切削速度增加而提高的规律，能看到不同切削速度的曲线没有规律排名。

指标 3：切屑形态

用来判断切屑形态和切削残余应力的图像数据在下面都列出来；

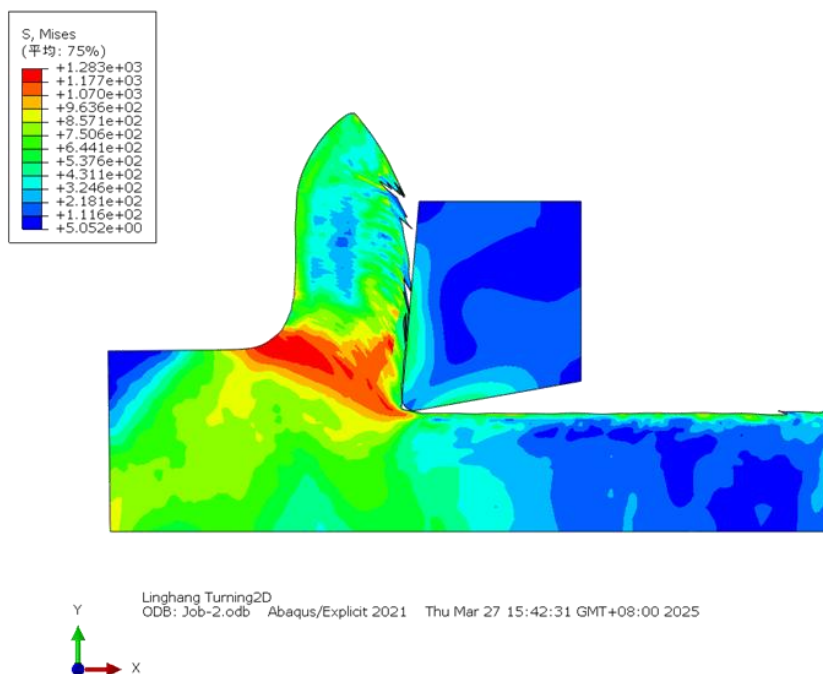


图 1-1-6 - 切削速度为 1000rpm 时的结果截图

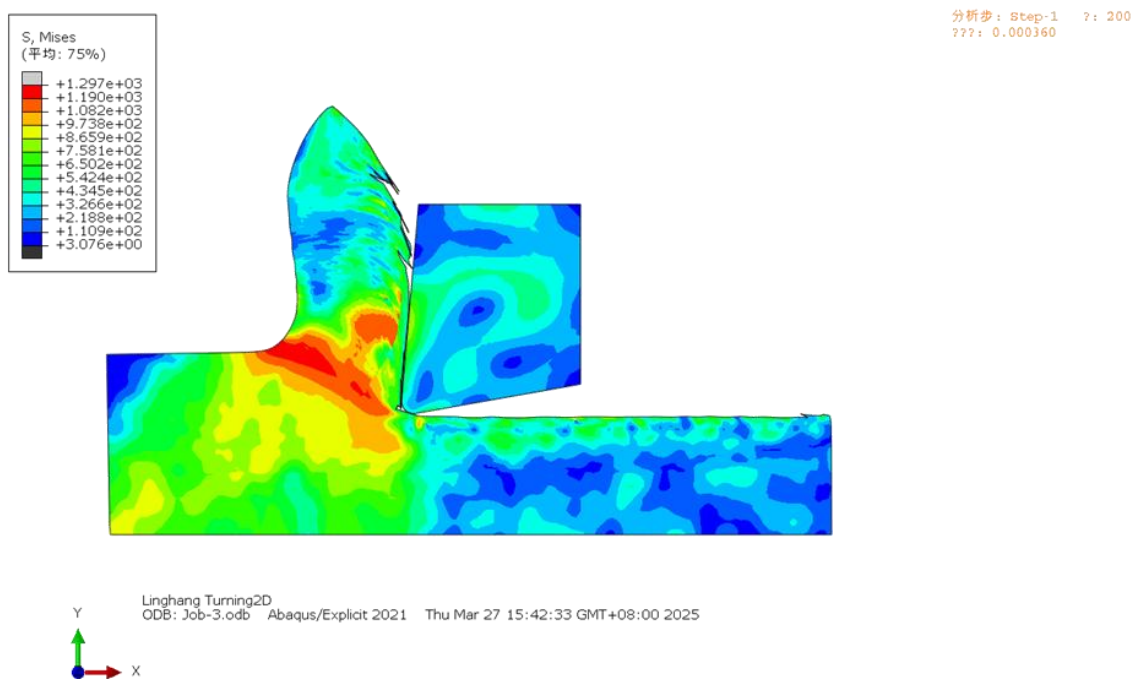


图 1-1-7 - 切削速度为 2000rpm 时的结果截图

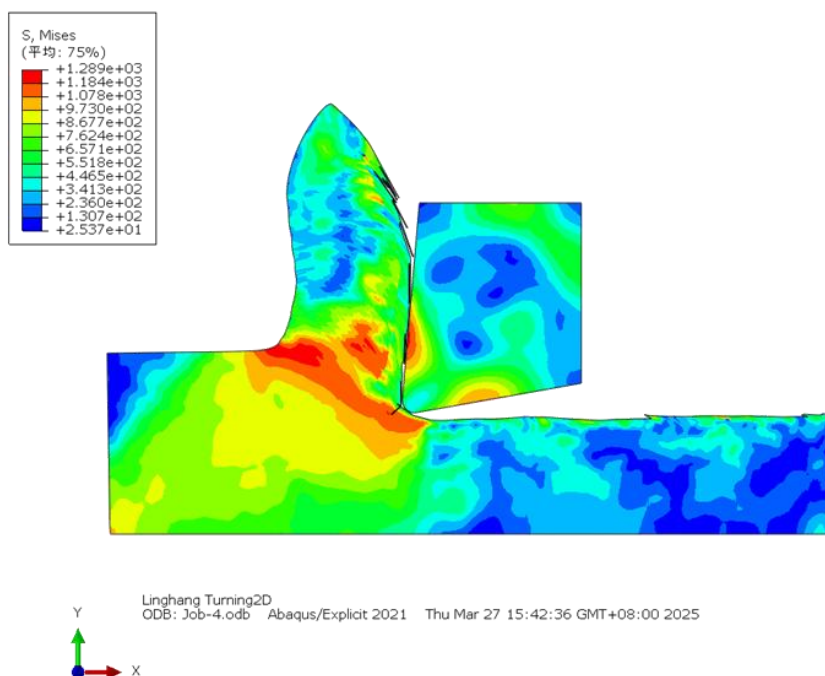


图 1-1-8 - 切削速度为 3000rpm 时的结果截图

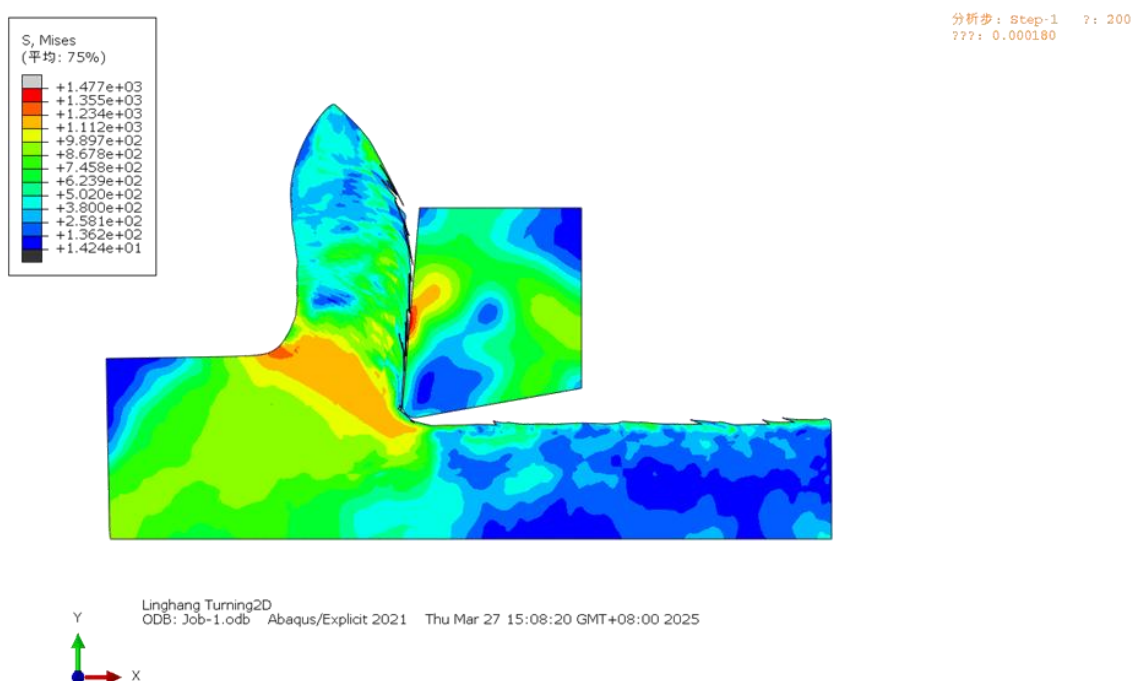


图 1-1-9 - 切削速度为 3500rpm 时的结果截图

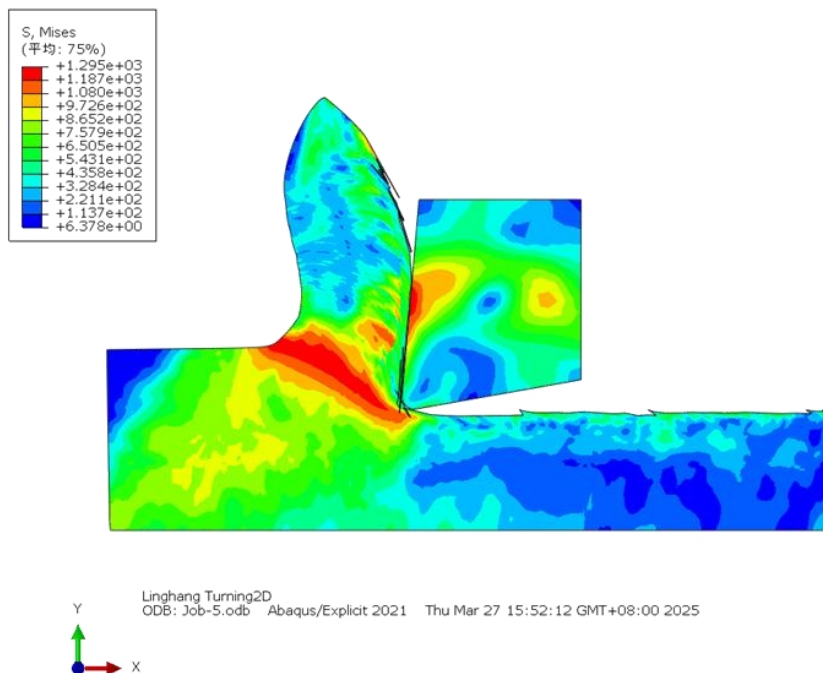


图 1-1-10 - 切削速度为 4000rpm 时的结果截图

从上面的所有图能看到，用不同切削速度进行加工并没有引起切屑形式的任何变化，都属于带状切屑形式。

指标 4：切削残余应力

从以上的所有图能观察到残余应力的一些特点：首先，在已经加工的面上，残余应力跟切削速度甚至没有线性的变化关系。我们能看到，残余应力最小的是切削速度最小等于 1000rpm 的时候，但是切削速度最大等于 4000rpm 的时候，已加工表面下的残余应力也比较小，甚至比切削速度等于 2000rpm、3000rpm、3500rpm 的时候引起的已加工表面下残余应力更小。已加工表面下的残余应力最大的整体来讲应该是切削速度等于 2000rpm 时，残余应力大的分布比其他切削速度更广泛。

理论解释：

1. 主切削力

从上面可以知道，主切削力随着切削速度增加而增大，但它的增速逐渐减缓，这个趋势可能是因为材料的热软化效应，在高切削速度的条件下，生成的热降低了材料的强度。在切削速度较慢时，由于材料变形更大，这就导致阻力更大。另外，曲线的波动可能是由于切屑分段或者刀具振动或材料不均匀性等因素引起的。

2. 切削温度

由于摩擦和塑性变形，产生的热能增加。切削温度应该随着切削速度的升高而增加。然而，在曲线上，我们看到了在 3000rpm 时的温度其实高于 3500rpm，这可能跟散热、刀具和切屑接触的形式或者局部传热差异有关系。当切削速度比较高的时候，可能会增强切屑的排出过程，从而避免刀具局部温度过高，从而不严格随着切削速度增加而升高。

3. 残余应力

我们看到了残余应力的分布与切削速度之间并没有简单的线性关系。比如，在 1000rpm 时，残余应力最低，而在最高速度时，残余应力也比较低，这可能是由于在非常高的切削速度条件下，热效应通过促进材料回复作用减小了在材料内的残余应力。切削速度等于 2000rpm 时好像达到了峰值，这给我们表明它处于一个中间范围，而在这个范围内既没有塑性变形主导，也没有材料回复主导。

(2)进给量 - 吴睿林

在以下分析中，Job1~5 分别为 $f=0.1$ ， 0.08 ， 0.06 ， 0.04 ， 0.12 。在试输入进给量时发现软件无法进行 $f=1.4$ 或以上以及 $f=0.02$ 或以下的数据。

① 切削力

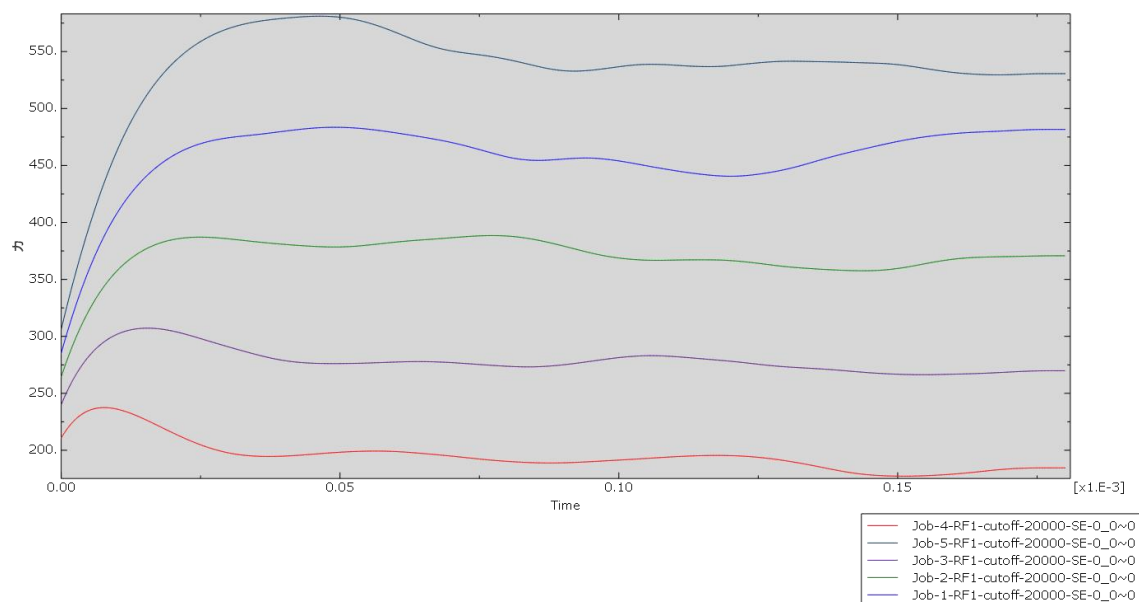


图 1-2-1 主切削力-时间图

从图 1-2-1 可看出，主切削力 F_c 一开始会随着时间的上升而上升，达到最大值后会降低并且开始波动。进给量越大，主切削力最大值越大，主切削力随时间上升的越快，主切削力达到最大值的时间越长。这是由于切削力是以进给量和切深为变量的幂函数。在主切削力达到最大值之后的时间会有波动， $f=0.06\sim0.08$ 时波动最少， f 大了或小了都会导致波动增大。

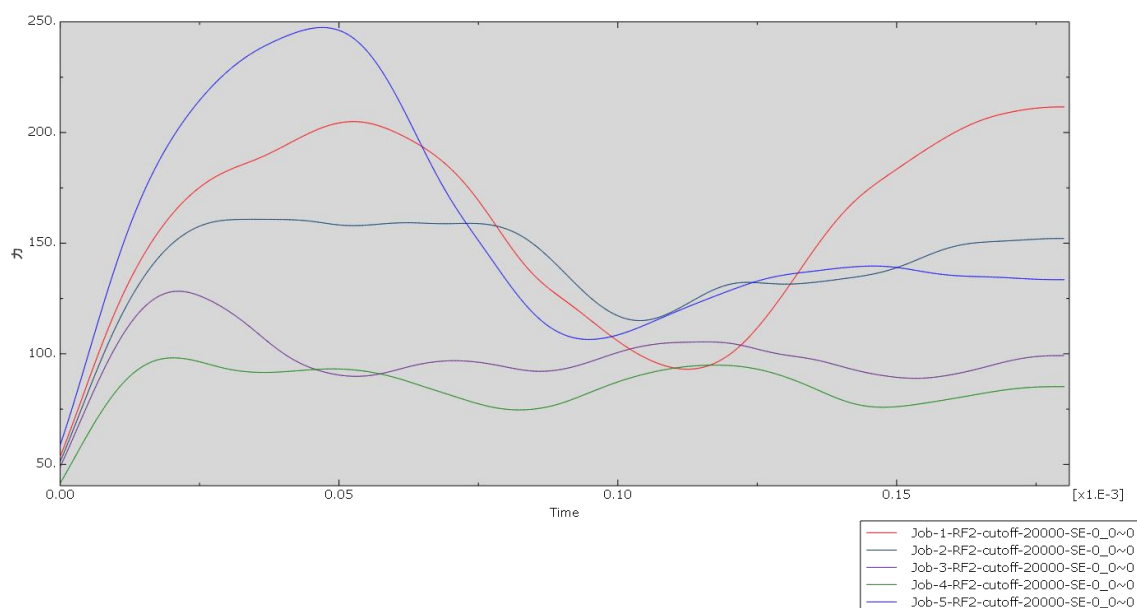


图 1-2-2 进给抗力-时间图

从图 1-2-2 可看出，进给抗力 F_f 一开始会随着时间的上升而上升，达到最大值后会降低并且开始波动。进给量越大，进给抗力最大值越大，进给抗力随时间上升的越快，进给抗力达到

最大值的时间越长。这是由于切削力是以进给量和切深为变量的幂函数。在进给抗力达到最大值之后的时间会有波动， f 越小，波动也越少。值得注意的是， $f=0.1$ 时的曲线相似于正弦函数，过了 0.2ms 后的进给抗力比 $f=0.12$ 的还要大。

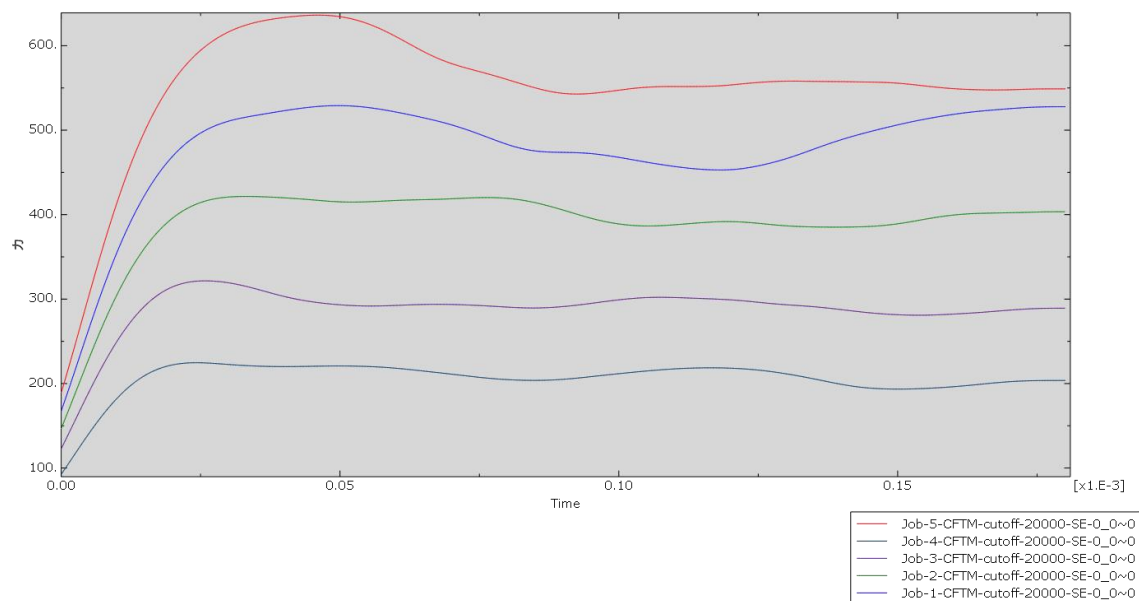


图 1-2-3 切削合力-时间图

从图 1-2-3 可看出，切削合力的总体变化趋势与图 2-1 和图 2-2 相似。进给量越大，切削合力越大，切削合力随时间上升的越快，切削合力达到最大值的时间越长。进给量大的曲线在达到最大值之后有更大的波动，更不稳定。这有可能是因为进给抗力的波动幅值比主切削力的大，因此在切削合力的影响更为显著。还有一个原因是切深抗力 F_p 也是一个以进给量和切深为变量的幂函数，虽不做功但会引起工件表面的变形以及振动，导致切削合力有一定的不稳定性。

② 切削温度

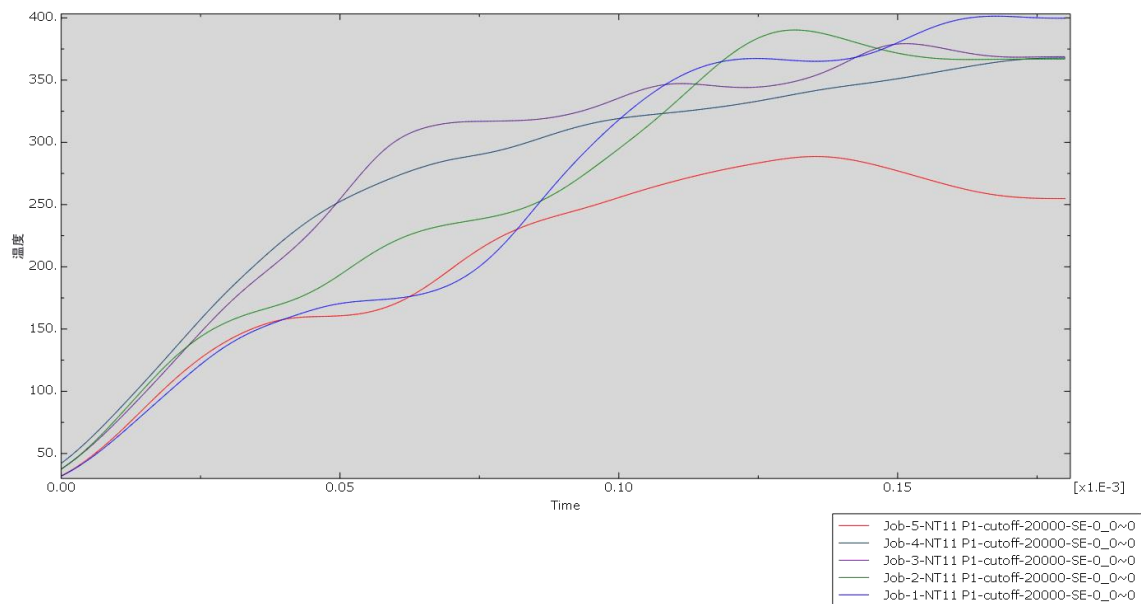


图 1-2-4 刀尖圆弧上切点温度-时间图

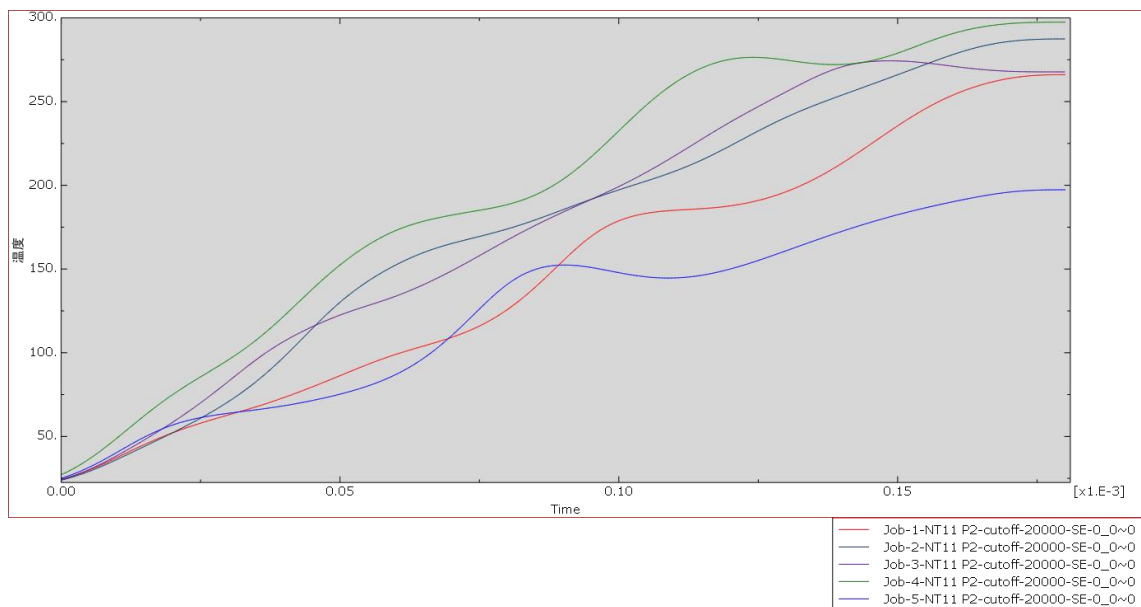


图 1-2-5 刀尖圆弧下切点温度-时间图

从图 1-2-4 和图 1-2-5 可看出，刀尖的温度会随着时间上升而上升。这是因为切屑增多，金属的变形增大，需要从刀具传走的热量增多。由于下切点相对已加工表面，有更大的空间向周围空气散热，同时只需受工件温度的影响，因此会比上切点的温度更小。**45** 号钢偏塑性，只有当工件材料为脆性材料时，最高切削温度才会在下切点上（这与切屑形态有关）。上切点在前刀面上，更紧密地接触切削，受到更大的摩擦，因此温度会更大。进给量对温度影响不显著。这是由于金属切除率增多会使得切削温度升高，但同时单位体积金属所产生热量减小，切屑的

热容量增大使得切屑带走的热量增加。因此，平均温度的变化不大。进给量对刀尖下切点的温度影响会较明显，进给量越大，温度越小。上切点的温度可能由于摩擦的作用而有较大的波动。

③ 切削形态以及切削残余应力

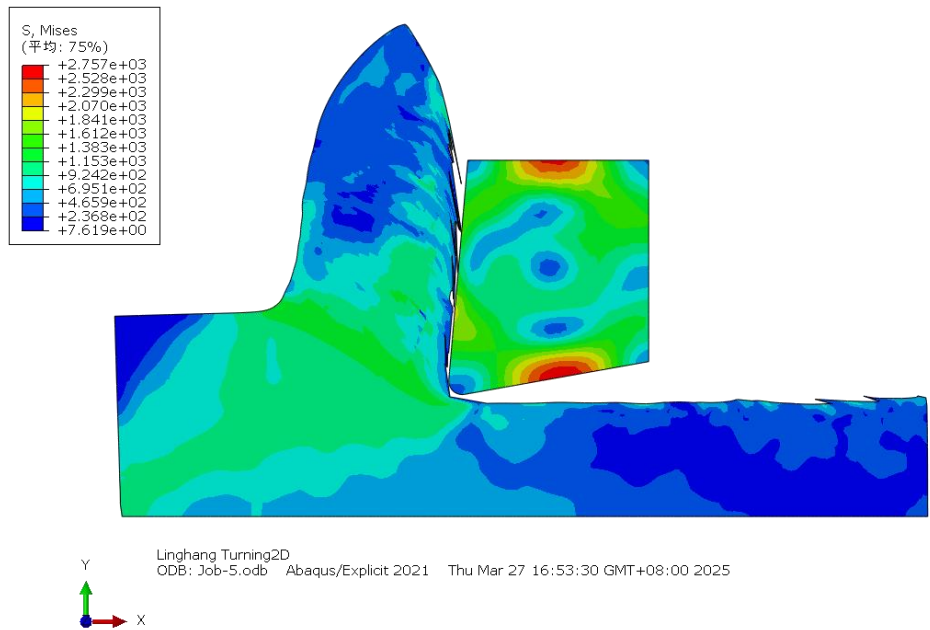


图 1-2-6 Job5, $f=0.12$ 时的形态以及 Mises 应力

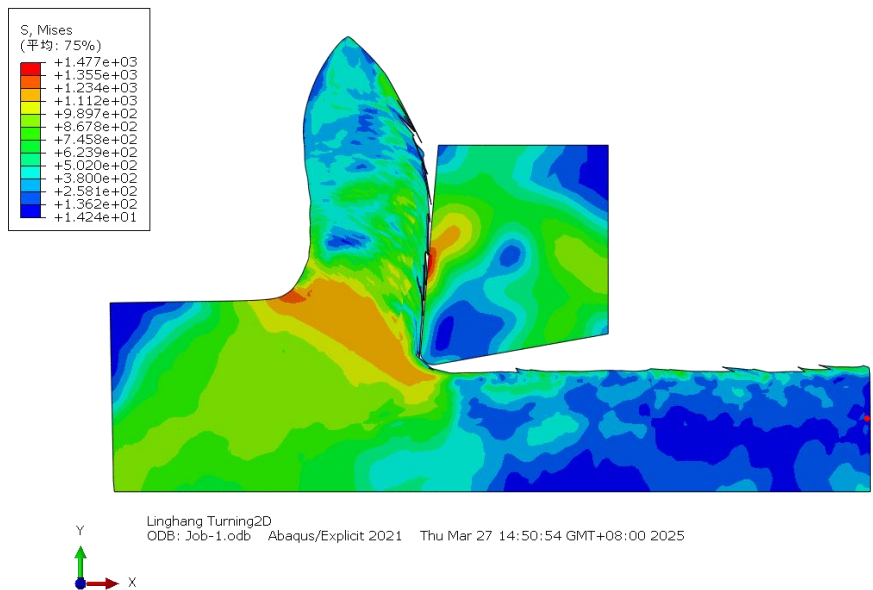


图 1-2-7 Job1, $f=0.1$ 时的形态以及 Mises 应力

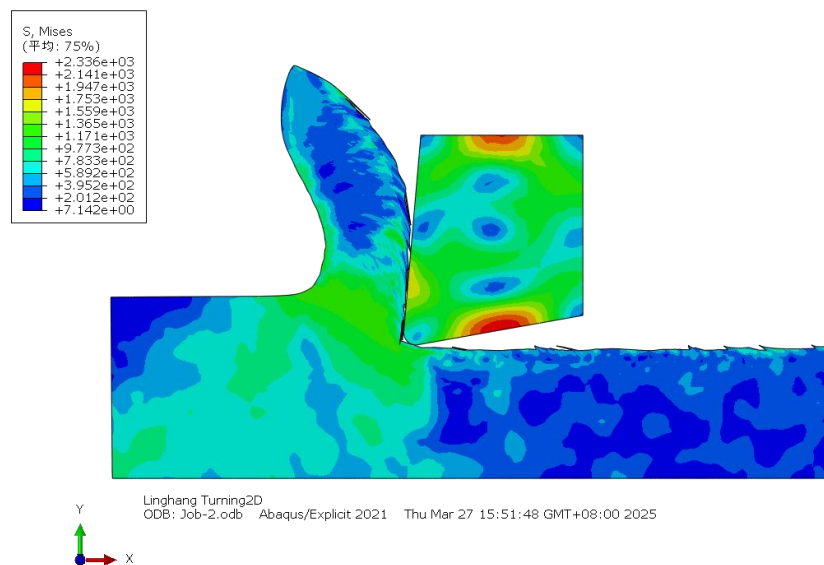


图 1-2-8 Job2, $f=0.08$ 时的形态以及 Mises 应力

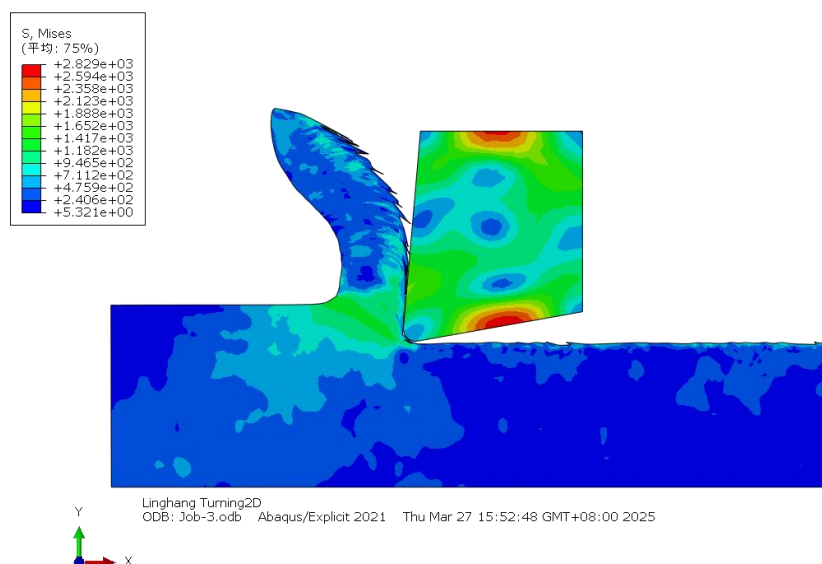


图 1-2-9 Job3, $f=0.06$ 时的形态以及 Mises 应力

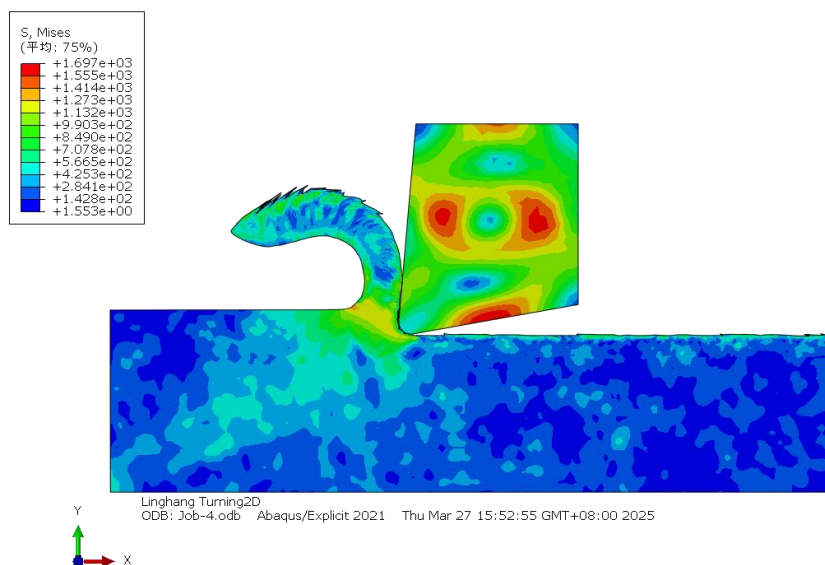


图 1-2-10 Job4, $f=0.04$ 时的形态以及 Mises 应力

从图 1-2-6~10 可看出，所有的切屑为带状切屑。当进给量增大时，切屑的厚度也会增大，因此切屑的强度更大，更不容易弯曲。当切屑很弯曲时，接触前刀面的面积更小，与周围空气的接触更大，对切屑温度有一定的影响。因为切屑不是崩碎状，前刀面与切屑接触较大，主要热量产生区不会像脆性材料时在第三变形区出现。

图 1-2-6~10 的残余应力通过等效应力 Mises 应力进行分析。当进给量越小是，进给速度也越小，因此加工精度更高，工件的表面质量更光滑。因此，残留应力的数值以及所占的厚度也会更小。

(3) 切削深度 - 杨礼谦

本段将深入研究切削深度对对刀尖圆弧上切点温度(NT11)，主切削力(RF1)，进给抗力(RF2)，切削合力(CFTM)有什么影响。以下分析中 Job 1~5 分别代表不同的切削深度即 2.0mm, 2.2mm, 2.4mm, 2.6mm 与 2.8mm。

I. 切削力

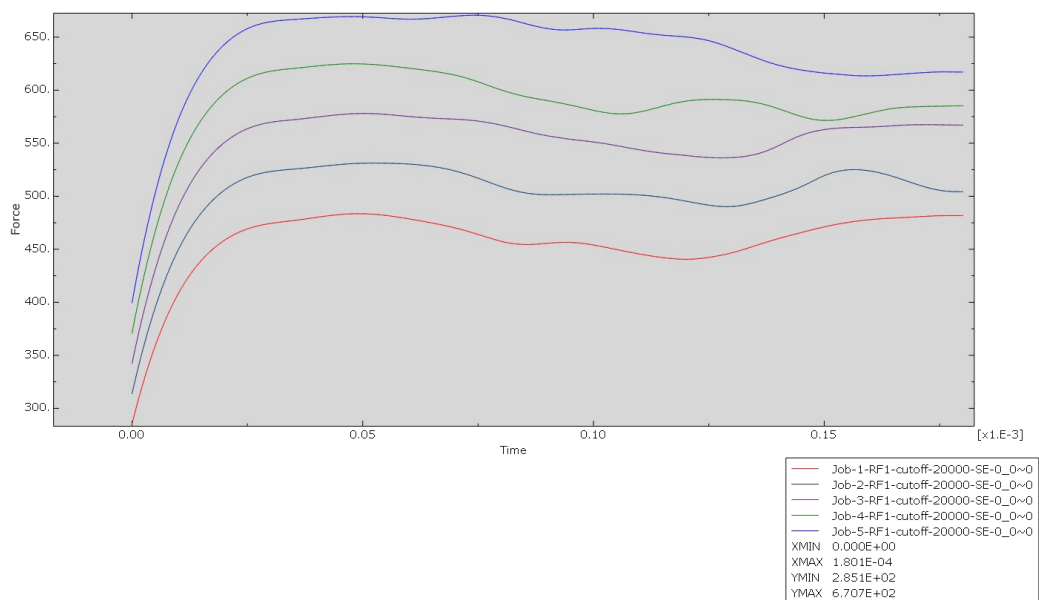


图 1-3-1 主切削力-时间图

从图 1-3-1 可以看出，主切削力 F_c 随着时间的增加而上升，经过一段时间后，达到最大值，增长幅度趋于平缓并表现出一定的饱和效应伴随着一定程度的波动。初始阶段，主切削力 F_c 随切削深度的增加而线性增长。这一阶段，切削区域的接触面积逐渐增大，切削力作用范围扩展，导致主切削力 F_c 显著增加。当切削深度进一步增大时，主切削力 F_c 的增长速率开始减缓，曲线呈现非线性增长。这可能是由于切削区域的摩擦力和塑性变形达到一定程度，热量传递和扩散效应开始显现。最后达到最大切削深度时，主切削力 F_c 的增长幅度进一步减小，曲线趋于平缓。这表明切削深度对主切削力 F_c 的影响逐渐减弱，可能是由于切削区域的摩擦力和塑性变形达到饱和状态。由图可看出曲线的总体趋势(从 2.0mm 切深至 2.8mm)基本一致。我们还可以通过图看出切深 2.4mm (Job 3) 进入平缓期后，波动幅度、范围与频率最小因此可得结论切削深度大了或是小了对主切削力都会导致波动增大。

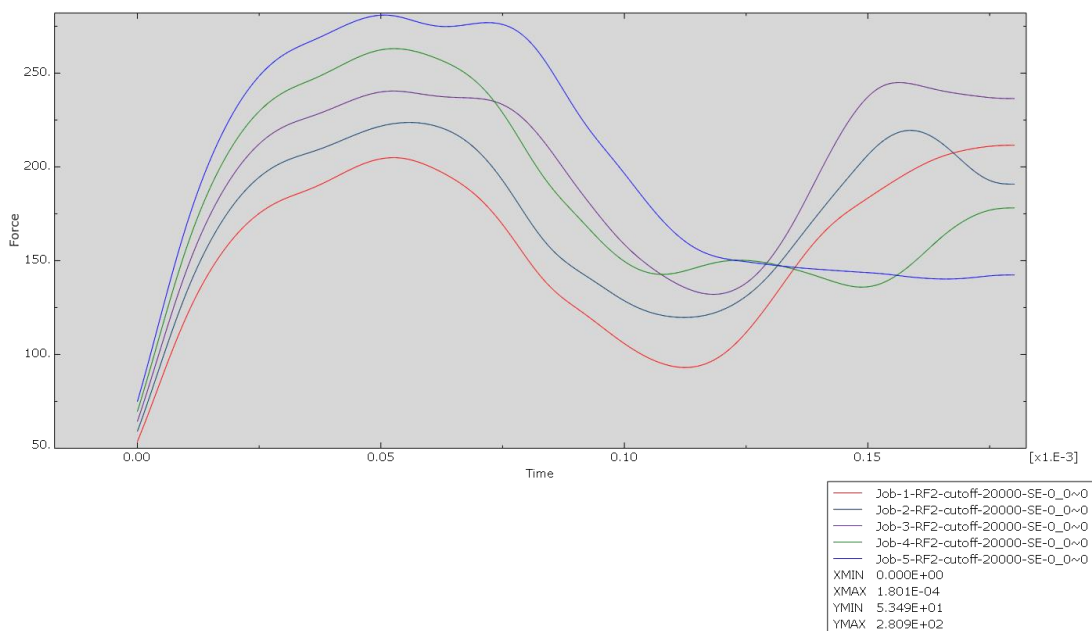


图 1-3-2 进给抗力-时间图

从图 1-3-2 可以看出，进给抗力 F_f 随着时间的增加而上升，经过一段时间后，达到最大值，增长幅度趋于平缓然后急速下降，之后出现二次上升的现象。对于 2.0mm ~ 2.6mm 的切削深度，进给抗力 F_f 在下降后均出现不同程度的回升。这主要是由于加工硬化、切屑堆积、刀具负载增加等因素共同作用。随着切削的进行，刀具磨损逐渐加剧，导致进给抗力上升。同时，较大的材料去除量使切屑流动受阻，形成一定的堆积效应，使得切削力进一步回升。45 号钢在切削过程中会产生加工硬化，导致材料局部强度增加，从而提升进给抗力。热影响也是一个重要因素，切削过程中局部温度的升高可能会引起材料硬化，使切削力有所回升。

与其他切深形成鲜明的对比的是在 2.8mm 切削深度下，进给抗力 F_f 的变化趋势有所不同。在经历初始的下降后，它进入了相对平缓的阶段，而没有像其他切削深度那样再次上升。这种现象有可能是因为刀具在较大切削深度下已经接近其负载极限，使切削过程趋于稳定，进而抑制了进给抗力的回升。较大的切削深度也有可能改变了切屑流动方式，使得切削力的变化趋势趋于平稳。由于切削热的累积，材料可能在局部区域软化，从而抵消了加工硬化的影响，导致进给抗力 F_f 没有明显回升。

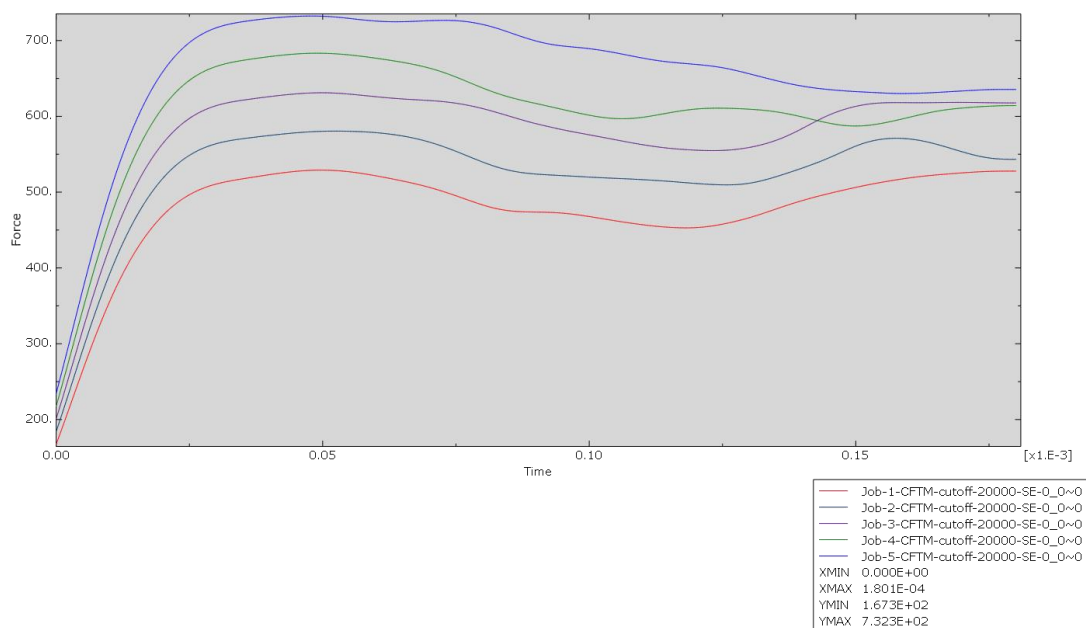


图 1-3-3 切削合力-时间图

从图 1-3-3 可以看出，切削合力随着切削深度的增加呈现出一定的变化规律。在切削初期，所有切削深度的合力均迅速上升，这是由于刀具刚进入工件时，切削力随着材料去除量的增加而快速增长。随着时间推移，合力曲线逐渐趋于稳定，但不同切削深度下的合力水平稍显不同但规律大致相同。

II. 切削温度

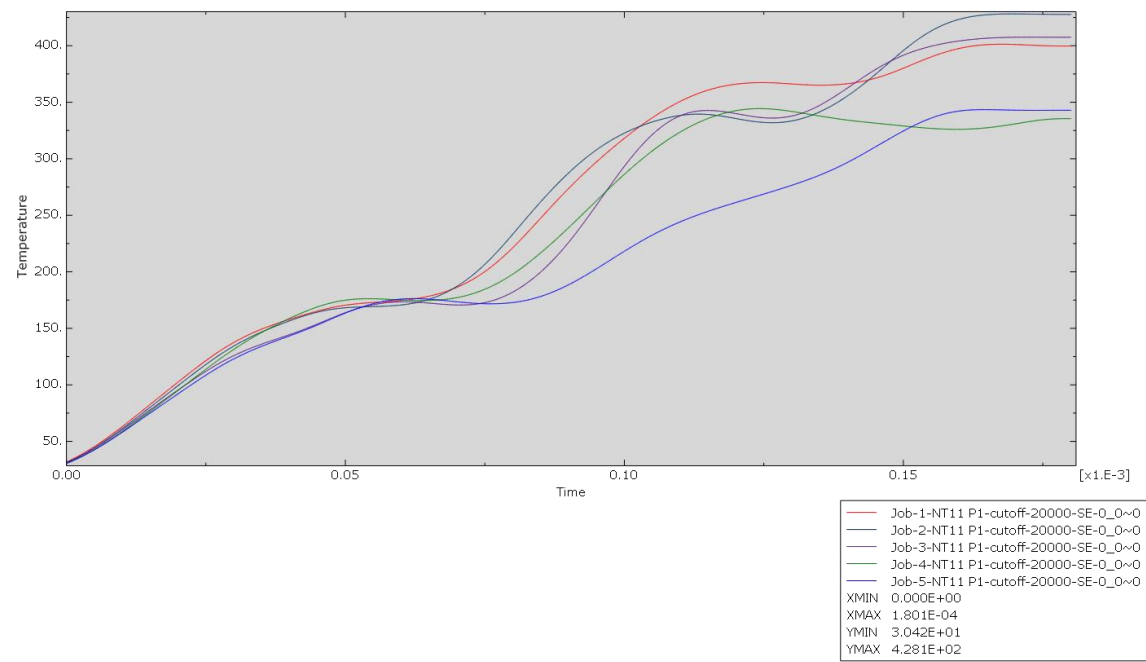


图 1-3-4 刀尖圆弧上切点温度-时间图

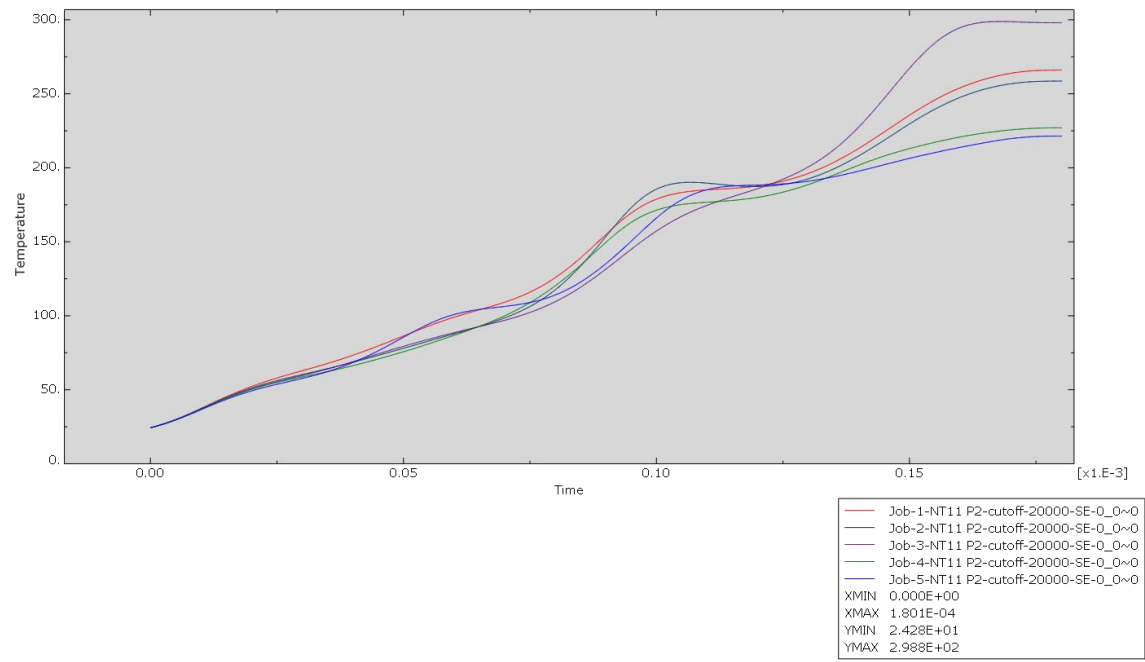


图 1-3-5 刀尖圆弧下切点温度-时间图

从图 1-3-3 和图 1-3-4 可看出，随着切削深度的增加，刀具与工件的接触面积扩大，材料在切削过程中受到的塑性变形和摩擦作用也增强，从而产生更多热量，使得整体温度随着时间逐步上升。具体而言，位于前刀面的上切点（NT11 P1）直接与切削区域和切屑接触，摩擦和塑性变形更为剧烈，因此温度上升得更快、更高；而下切点（NT11 P2）则由于部分靠近已加工表面，散热条件相对较好，温度上升较缓。

在不同切深下，温度上升的趋势虽然一致，但最高切深（2.8mm）的表现却有所不同。从图形中可以看出，2.8mm 切深时，上切点温度的上升速率和幅度明显低于其他切深。这一现象可能表明，在极限切深条件下，刀具与工件之间的接触状态发生了变化。较高的切深可能促使局部热传导条件得到改善，使得部分产生的热量能够更迅速地向刀具主体或周围环境传散，形成一种动态热平衡，从而抑制了温度的继续快速上升。同时，切屑在高切深条件下的流动状态也可能发生改变，减少了摩擦热的局部积累。

III. 切削形态以及切削残余应力

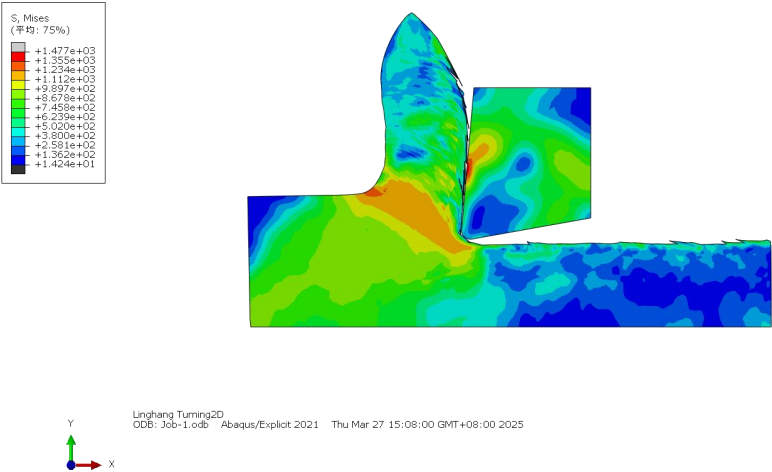


图 1-3-6 切深为 2.0mm 时的形态以及 Mises 应力

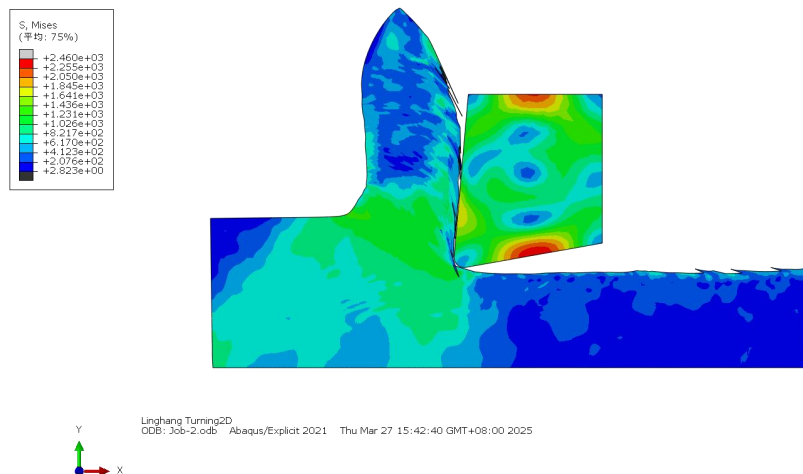


图 1-3-7 切深为 2.2mm 时的形态以及 Mises 应力

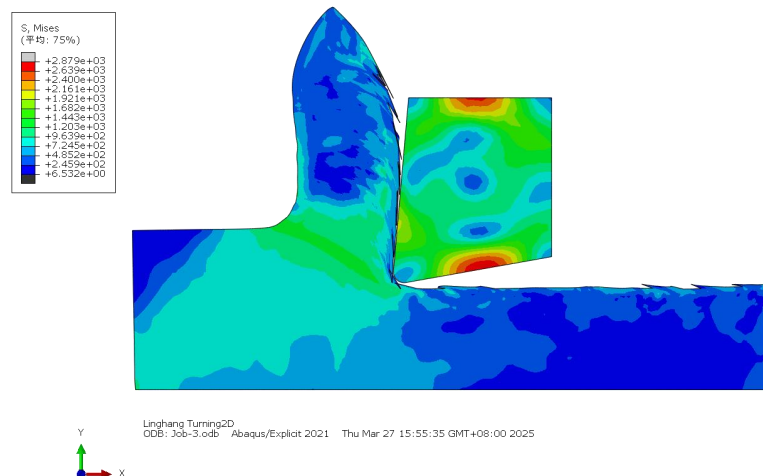


图 1-3-8 切深为 2.4mm 时的形态以及 Mises 应力

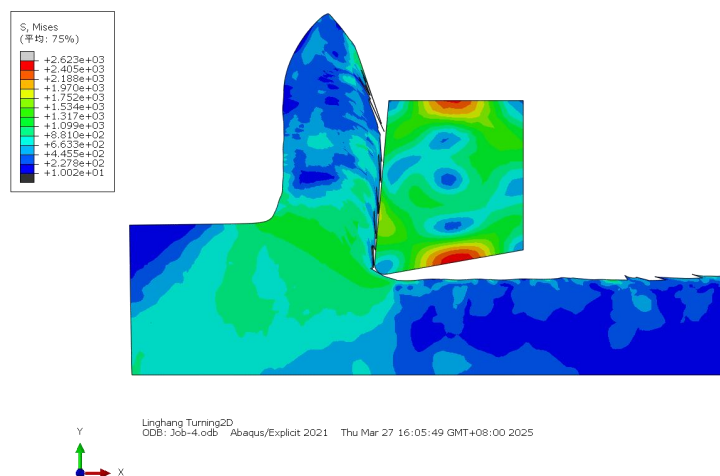


图 1-3-9 切深为 2.6mm 时的形态以及 Mises 应力

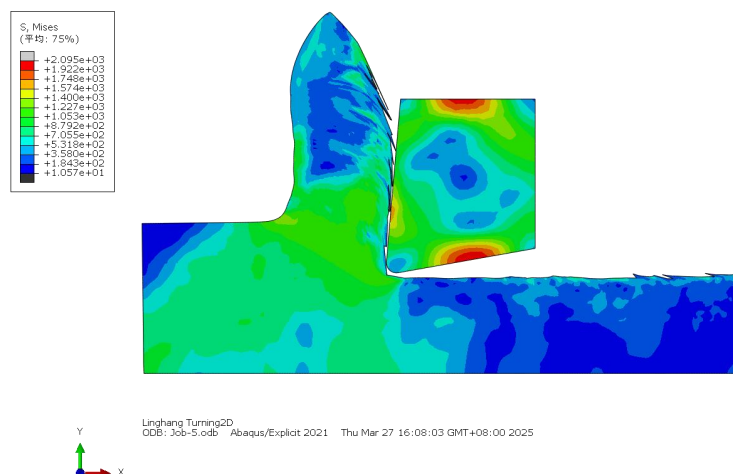


图 1-3-10 切深为 2.8mm 时的形态以及 Mises 应力

从图 1-3-5 可看出，切削深度为 2.0mm 时，刀具前刀面温度最高。这主要是由于 45 号钢在切削过程中会产生冷作硬化效应，即材料在塑性变形后，局部硬度和强度增加，导致切削区域的变形抗力上升，进而增加了前刀面的切削力和摩擦热，使其温度升高。此时的切屑较薄，切削区域的接触面积较小，热量集中在刀具前刀面，导致前刀面温度较高。切屑的形态较为连续，表明切削过程较为稳定。从图也可以观察到，残余拉应力较高。

切削深度增加至 2.2mm 及以上时，后刀面和刀具上表面的温度逐渐超过前刀面。随着切削深度的增加，切削力和材料去除率提高，导致刀具与工件之间的接触面积增大，特别是后刀面与已加工表面的接触时间和摩擦增加，产生更多的摩擦热。切屑的形成和流动也会影响刀具上表面的温度分布。此时的切屑厚度和长度增加，切屑与刀具之间的接触面积和时间延长，导致切屑的温度升高。切屑的形态稍微变得不规则，表明切削过程中热量的分布更加复杂。从图 1-3-6 至图 1-3-9 可看出，此时残余压应力逐渐超过残余拉应力。随着切削深度的增加，切削区域的接触面积增大，热量更容易扩散到后刀面和刀具上表面，导致这些区域的温度升高，从而产生更多的残余压应力。

2. 刀具材料 - 栗思祺

刀具的材料对切削效果有一定的影响。为了专门研究不同材料对材料的几个指标（切削力、切削温度、切削形态）的影响，我们使用了 CuttingSim 软件，并按照单因素实验分析方法采集了不同材料对切削的影响。

我们所研究的材料为：

1. 碳化钨 (Tungsten-Carbide)，对应 Job1
2. 钨钴钛类 YT15，对应 Job2
3. 钨钴类 YG8，对应 Job3

4. 钨钴类 YG6，对应 Job4
5. 钻石 (Diamond)，对应 Job5

指标 1：主切削力

主切削力的仿真数据曲线如下图：

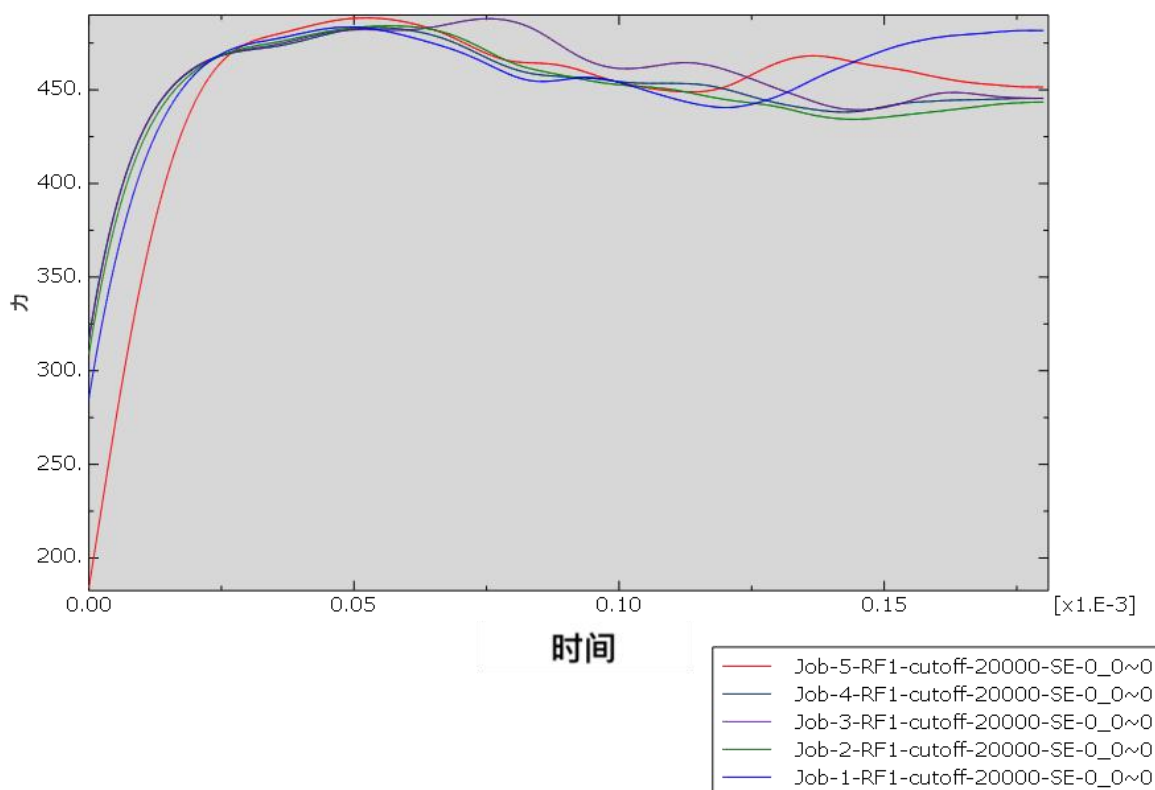


图 2-1：主切削力-时间图

可以看到，所有材料基本上有同样的曲线。随着时间的推移，主切削力会迅速变大，然后达到一个最高值。最后会稍微下降而达到一个更稳定的值。可以观察的事，钻石的主切削力一开始比其他材料底，这是因为钻石硬度极高。高硬度材料能够保持锋利刀刃，减少摩擦，从而降低切削力。较软的材料会更容易钝化，导致切削力增加。然后也可以仔细看 YT15、YG6 和 YG8 的区别。使用 YT15 材料时的主切削力是三个材料其中最小的，其次是 YG6，相当来说最大的主切削力是 YG8 材料的。因此可以看到钨钴钛类材料具有比钨钴类材料更高的硬度，然后对于钨钴类，YG6 的硬度比 YG8 高，因此主切削力更小。碳化钨的主切削力在初始阶段与其他材料相近，随着时间推移其主切削力最终最高。这可能是由于碳化钨虽然硬度高，但韧性较低，刀具在切削过程中更容易发生微观崩刃或磨损，使得切削阻力逐渐增加，从而导致主切削力在后期高于其他材料。

指标 2：进给方向切削力

进给方向切削力的仿真数据曲线如下图：

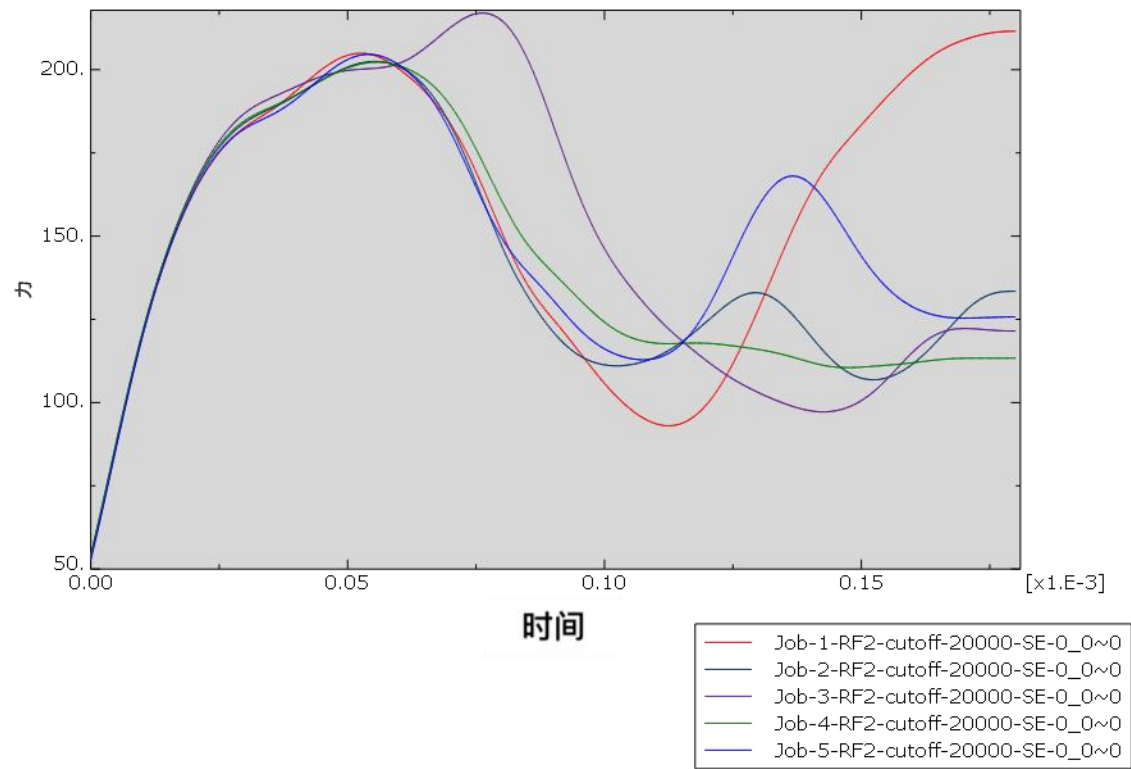


图 2-2：进给方向切削力-时间图

从图 2-2 可以看到，一开始所有材料的进给方向的切削力相等，然后有下降的趋势，最后还有一些材料会再次增加进给方向的切削力。这个上升-下降-上升趋势可能是由于刀具进入工件时切削阻力增大，随后剪切区稳定、切屑流动优化或材料软化导致切削力暂时下降。随后，刀具磨损、材料加工硬化或温度升高导致摩擦增加，使进给方向的切削力再次上升。可以注意的是两个钨钴类的材料（紫色和绿色的曲线），它们在后部分的上升幅度不是很大，这是因为钨钴类材料的韧性比较好，所以能够有效抵抗切削过程中产生的冲击和振动，减少刀具崩刃和磨损的速度，从而降低切削力的增长幅度。YG8 的韧性和抗弯强度比 YG6 还好，其材料的最大值因此是比其他材料高一些。

碳化钨的第二次上升是所有材料最大的，这是因为其硬度高但韧性较低，随着切削过程的进行，刀具容易产生磨损和崩刃，导致切削阻力迅速增加，从而引进给方向的起切削力的显著上升。

指标 3：切削合力

切削合力的仿真数据曲线如下图：

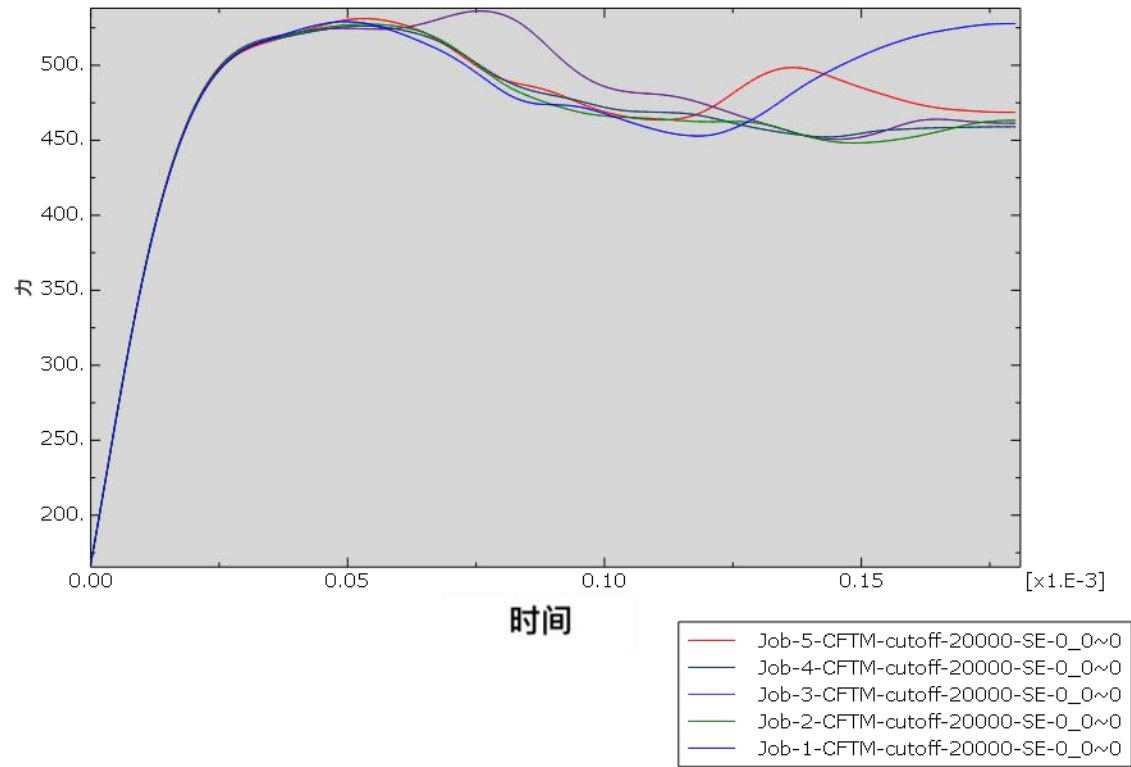


图 2-3：切削合力-时间图

考虑切削的合力可以看到所有材料的基本趋势都比较相似，只有一些小部分的不一样。切削合力最初迅速上升是因为刀具逐渐切入工件，切削阻力增加，材料发生塑性变形并形成稳定的剪切区。达到最大值后，切屑流动趋于稳定，部分材料软化或刀具-工件接触面积变化，导致切削合力略有下降。第一个可注意的点是钨钴类 YG8 材料的最大值是比其它材料更高，这是因为 YG8 的人性是最好的。然后在后部分可以观察碳化钨会先下降然后再次上升，这可能是因为与钨钴类材料相比，碳化钨缺乏较高的韧性来缓冲进一步的磨损，刀具在持续切削中迅速恶化，导致切削合力再次上升，而其他材料由于更好的韧性和耐磨性，能够更均匀地分散切削应力，因此没有出现类似的趋势。只有钻石也出现类似的趋势，因为钻石的韧性也比较差。

指标 4：刀尖圆弧温度

刀尖圆弧切上点温度的仿真数据曲线如下图：

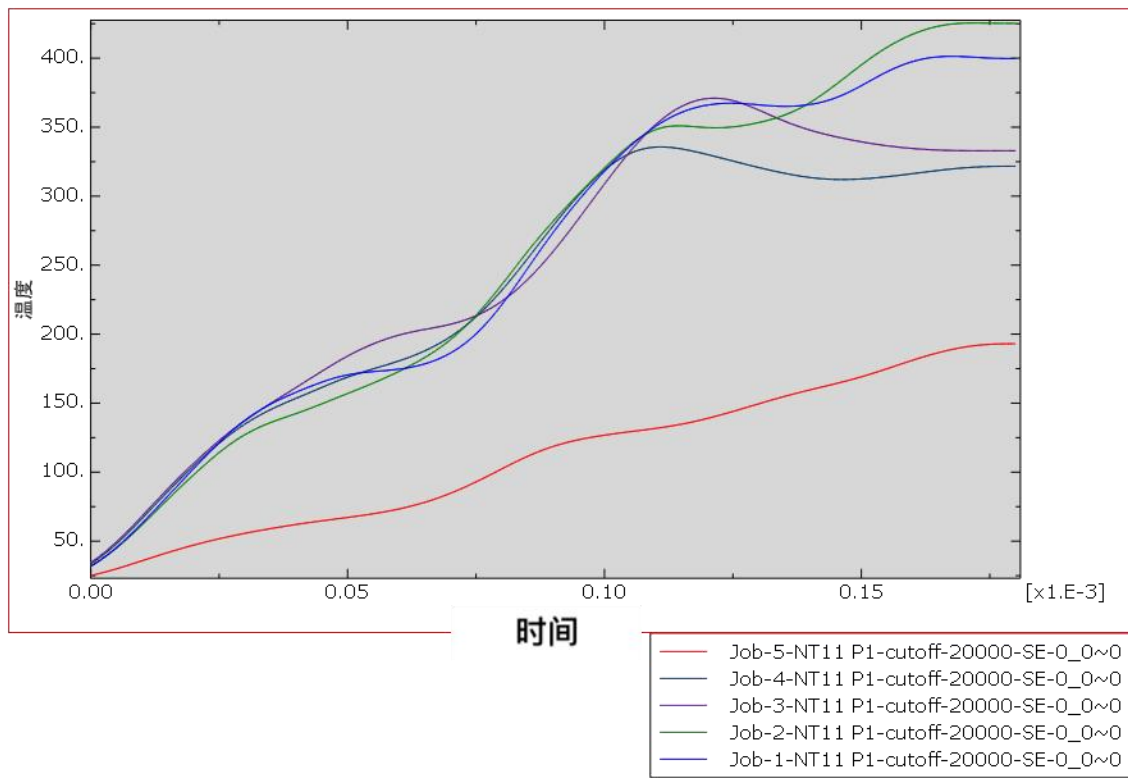


图 2-4-1：刀尖圆弧切上点温度-时间图

刀尖圆弧切下点温度的仿真数据曲线如下图：

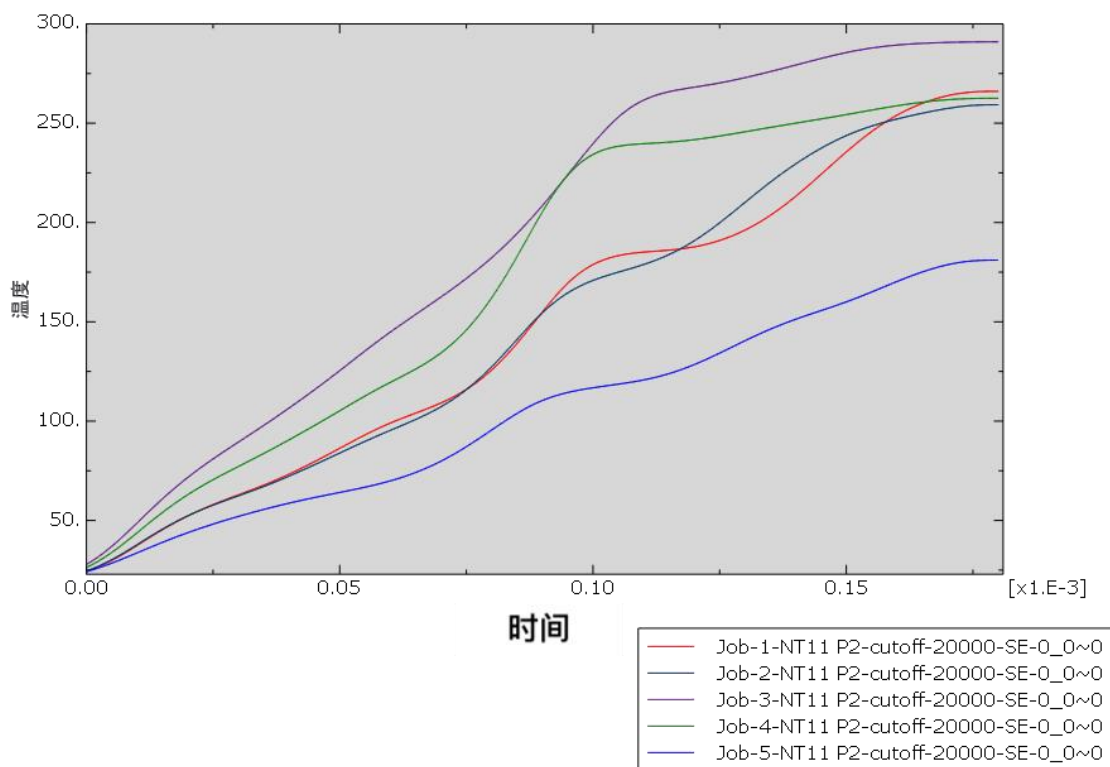


图 2-4-2: 刀尖圆弧切下点温度-时间图

不幸的是，两个图的材料顺序不同因此曲线彩色也不陪同。但基本趋势还能清晰地看得出来，所有材料的刀具会随着时间的推移增加温度，但是变化率有所不同。刀尖圆弧切上点和切下点的温度随时间上升，主要受材料的导热性、硬度、韧性及摩擦特性影响。钻石的导热性极高，能迅速散热，因此温度增长率最低，且整体温度最低。对于圆弧切上点，前期所有材料（除钻石）增长率相似，但 YT15 由于含有 TiC，耐热性较高但导热性较低，热量积聚更多，导致最终温度最高。YG6 则因较高的导热性，温度上升较慢且最终较低；碳化钨和 YG8 介于两者之间，YG8 因较高的钴含量，导热性相对较差，温度略高于碳化钨。对于圆弧切下点，因该区域直接承受更大切削力和摩擦，各材料的温升差异更明显，其中 YG8 钴含量较高，导热性最差，导致温度最高；YG6 因钴含量相对较低，仍保持较高温度。YT15 和碳化钨导热性较好，温升较慢，温度较低但趋势相似。总体而言，材料的成分和导热性决定了温度变化趋势，钴含量高的材料温度上升更快，而钻石因优异的导热性，始终保持最低温度。

指标 5：切削形态

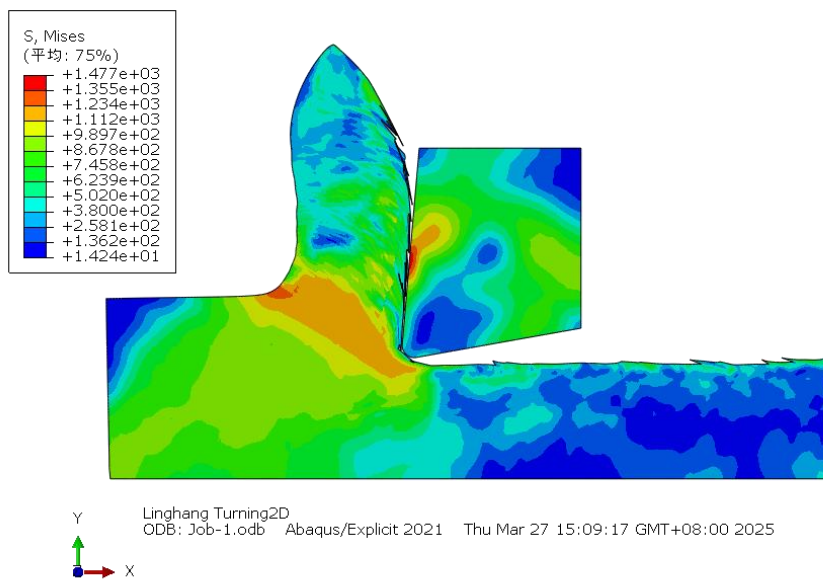


图 2-5-1：碳化钨的切削形态

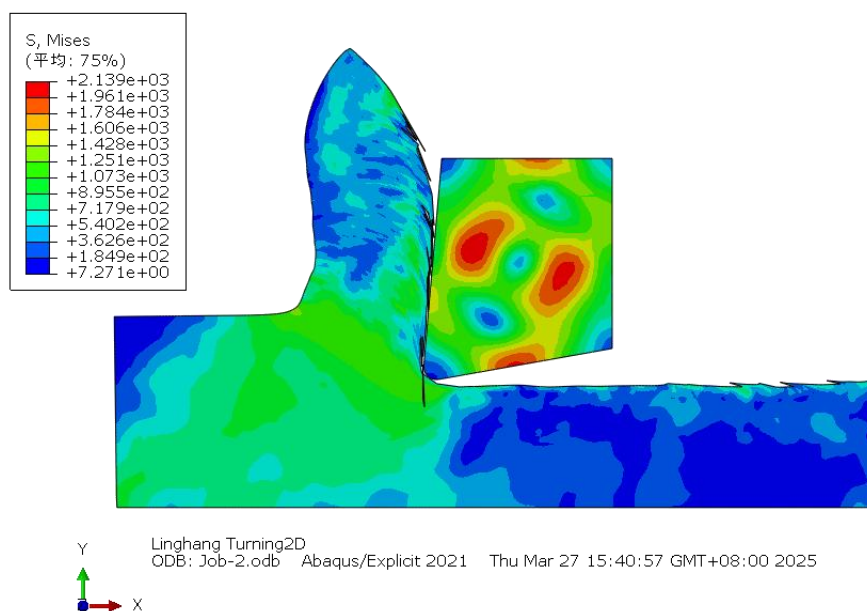


图 2-5-2：YT15 的切削形态

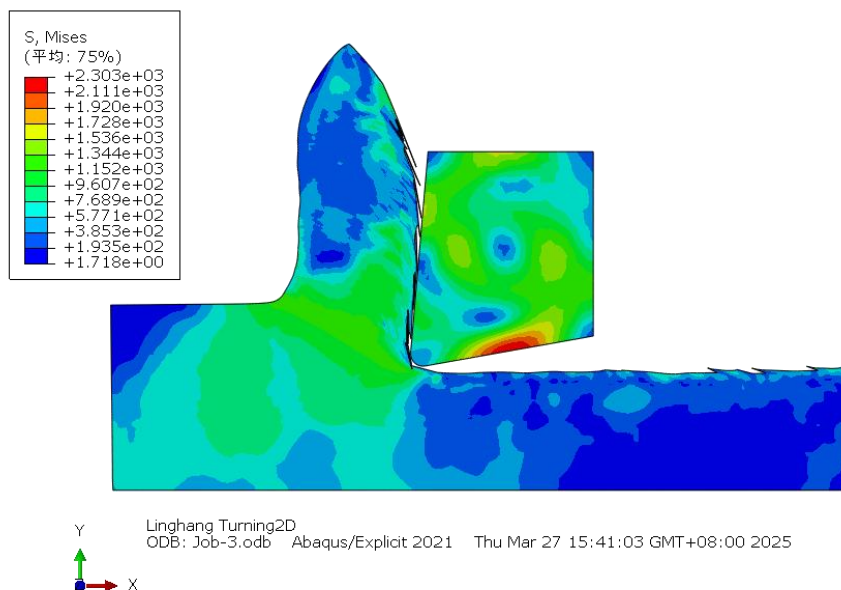


图 2-5-3: YG8 的切削形态

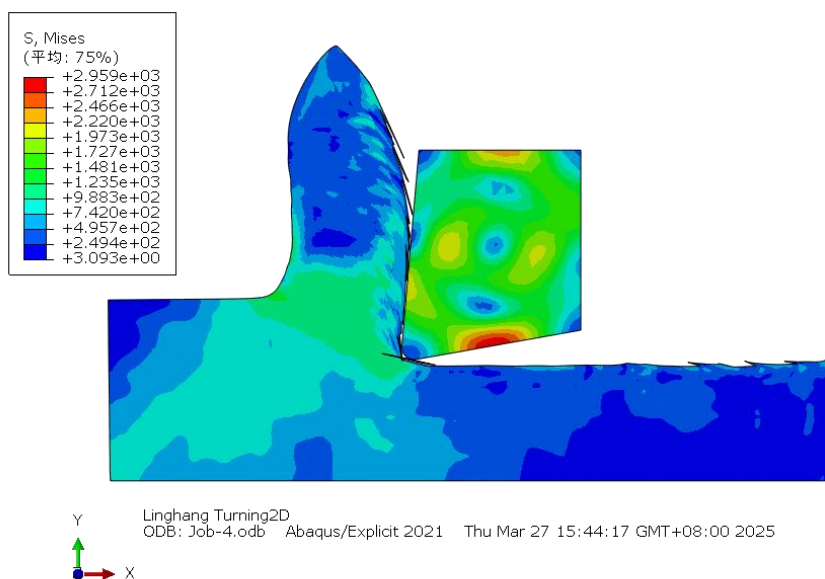


图 2-5-4: YG6 的切削形态

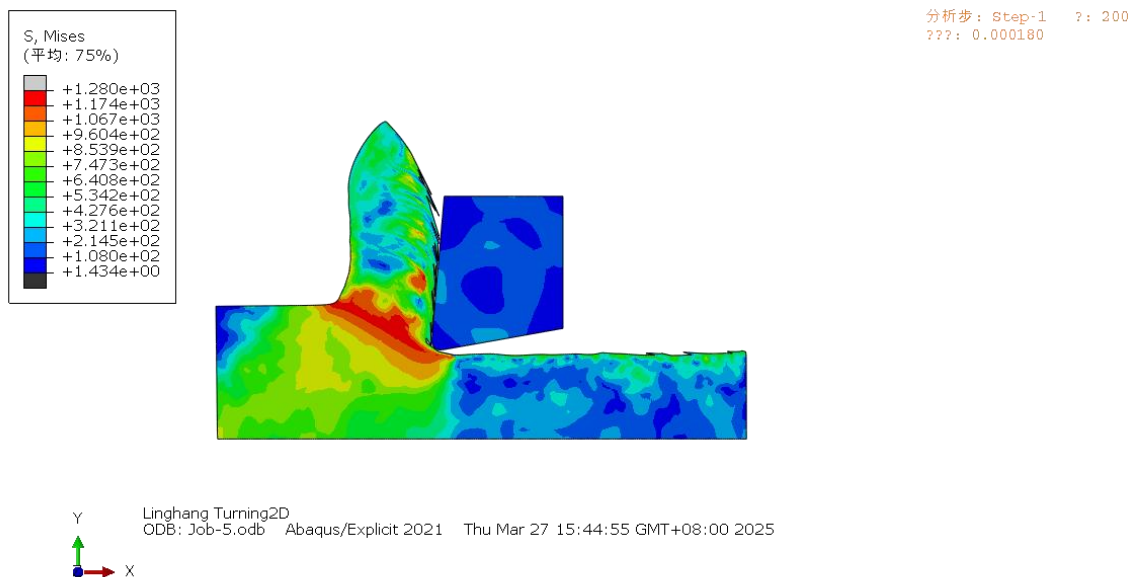


图 2-5-4：钻石的切削形态

从图 2-5-1 刀 2-5-4 可以看到不同材料的切削形态。首先可以看出，所有的切削为带状切屑。需要仔细观察的是工件和刀具分别收到的切削残余应力。因为使用不同材料会影响受应力的情况。在碳化钨和钻石材料刀具的切削形态图可以明显看到沿着剪切面的高应力区。这是因为碳化钨和钻石是高硬度材料，不易变形。在切削过程中，它们不会吸收大部分切削应力，而是将应力主要传递到工件上。钻石材料的刀具是几乎全蓝色的，这意味着刀具收到的切削残余应力很小，而且工件有红色的地方，因此工件就收到了大部分切削应力。

再观察两个钨钴类材料的刀具，工件和刀具都收到相等的应力。钨钴类材料的硬度不是特别高，但是人性和导热性较好因此刀具在切削过程中能够吸收部分应力，减少局部应力集中，同时较好的导热性有助于降低切削温度，减少热应力影响，使得工件和刀具的应力分布更均匀。可以注意的是，YG8 材料刀具的残余应力比 YG6 材料刀具的残余应力小一点而且工件却收到更大的应力。这是因为 YG6 材料的硬度更高，因此刀具可吸收更多的应力，从而减少工件所承受的应力。YG8 材料钴含量越高，韧性更好，会发生轻微变形，这样允许更多的应力传递到工件上。

最后可以观察 YT15 材料的切削形态，它含有碳化钛，能提高硬度，但会降低韧性，使其更脆。切削力不能平稳传递至工件，反而在刀具内部形成局部的应力峰值。这意味着 YT15 硬质合金更容易产生微裂纹和刀具磨损，这也解释了为何在刀具上能观察到明显的高应力集中点。

3. 刀具角度

由于 CuttingSim 软件进行三维建模时会更为缓慢，本组选择分析主剖面中的前角及后角。

(1) 前角

基于单因素实验分析方法，本次仿真针对前角这一单一变量进行仿真并绘制了对切削力、切削温度、切削形态、切削残余应力的影响曲线。

表 3-1-1 前角变量相关数据说明

	前角参数/°	CFTM	RF1	RF2	NT11 P1	NT11 P2	RAKE
Job-1	5	切削合力	主切削力	进给方向切削力	刀尖圆弧上切点温度	刀尖圆弧下切点温度	前刀面区域
Job-2	6						
Job-3	7						
Job-4	4						
Job-5	3						

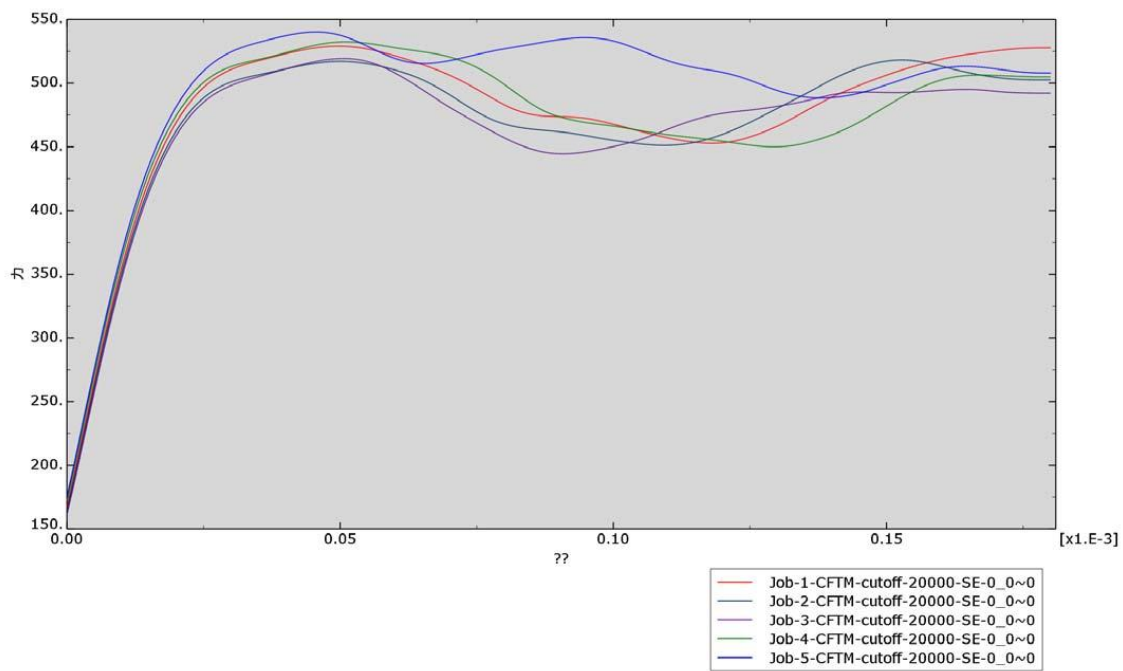


图 3-1-1 切削合力变化曲线

观察组合曲线，可知切削合力在初始阶段随前角的增大而减小；随着切削的进行，这种趋势逐渐变得明显，但各曲线波动状况各异，因此在切削后期，难以直接从曲线中观察出相关趋势。出现状态各异的波动的主要原因可能为材料的塑性变形不够稳定，凸起、毛刺的生成难以控制。

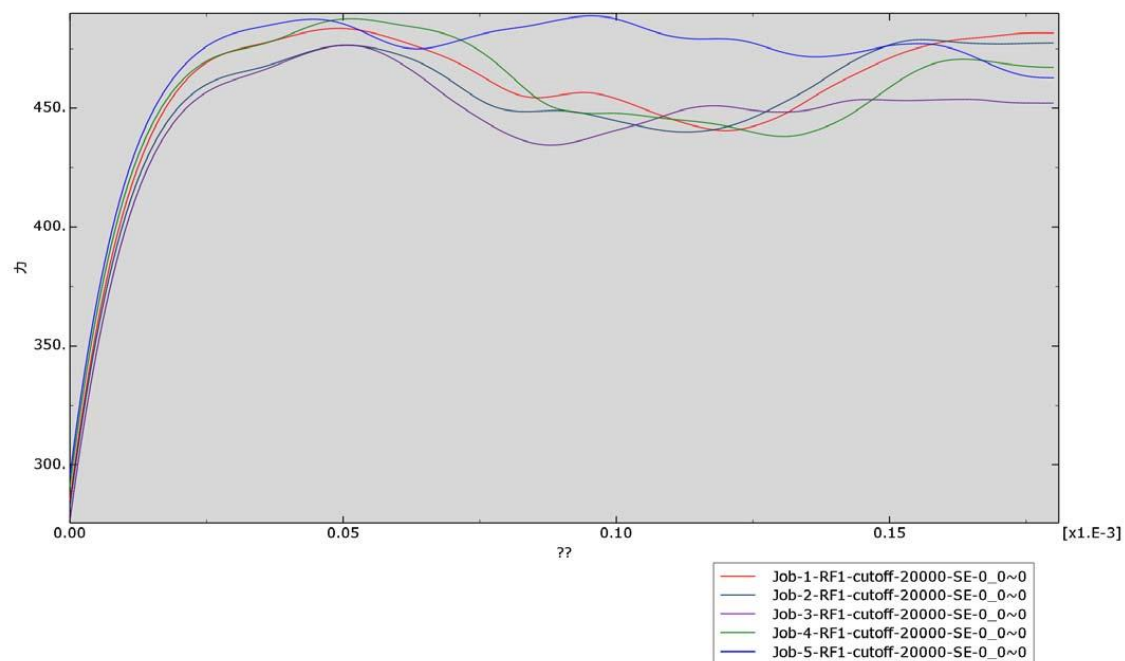


图 3-1-2 主切削力变化曲线

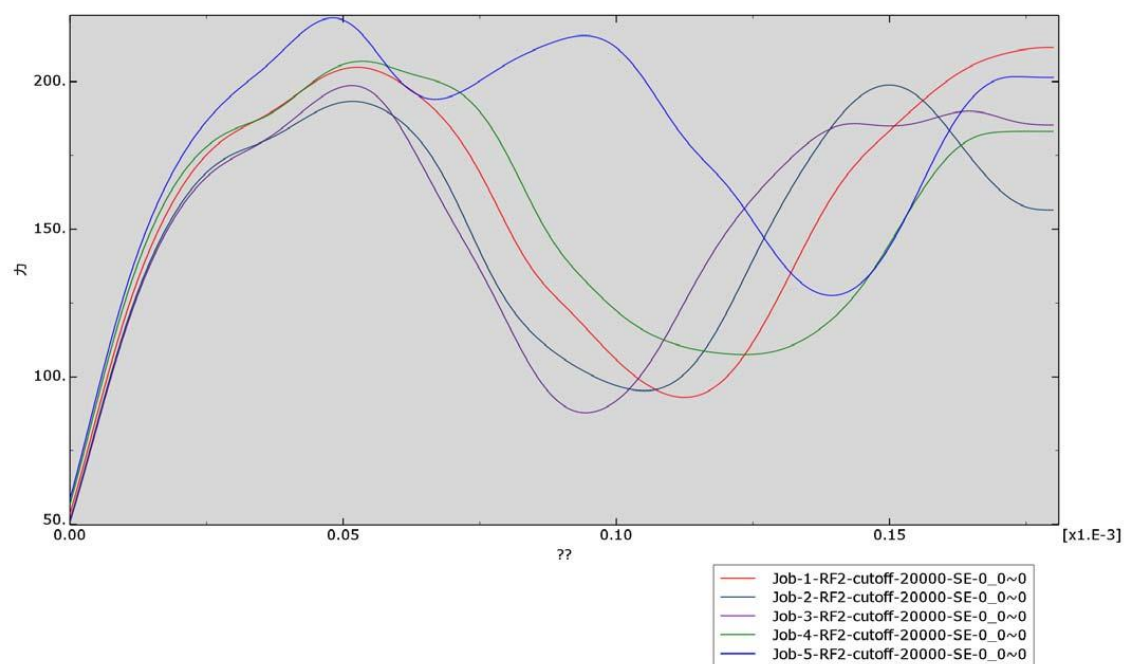


图 3-1-3 进给方向切削力变化曲线

主切削力、进给方向切削力的变化与切削合力类似，随前角的增大而减小；而进给方向切削力曲线随时间增长有一明显凸起，推测其为表面的凸起和毛刺带来的影响，这也与切削合力的推测相吻合。

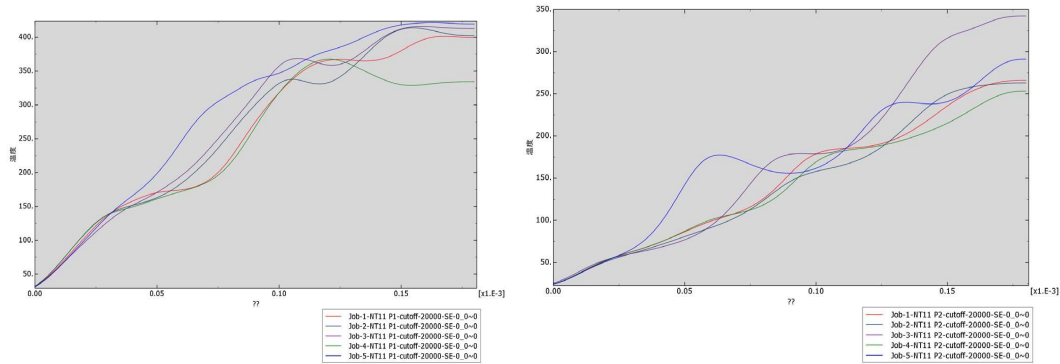


图 3-1-4 刀尖圆弧上、下切点温度变化曲线

图 3-1-4 对前角-刀尖圆弧上、下切点温度的关系反应并不直观，难以直接从图像上得出两者的相关关系；因此我们进行更细化的考虑。

在 0.05ms 以前，5 种刀具的温度排序相对有序，刀尖上下圆弧升温速率均随前角的增大而减小；而 0.05ms-0.15ms 期间主要体现升温差距：但其与前角大小的关系并不明朗，例如前角分别为 3° 、 4° 时，升温速率差距很大，且整体数据并不存在连续性的变化趋势，推测是前角影响因素复杂，无法直观地以增减性进行评判。

表 3-1-2 不同前角下的切屑形态

Job-1	Job-2	Job-3
Simulation result for Job-1 showing chip morphology and temperature distribution. The chip is formed on a workpiece, and the color scale indicates temperature variations.	Simulation result for Job-2 showing chip morphology and temperature distribution. The chip is formed on a workpiece, and the color scale indicates temperature variations.	Simulation result for Job-3 showing chip morphology and temperature distribution. The chip is formed on a workpiece, and the color scale indicates temperature variations.
Job-4	Job-5	
Simulation result for Job-4 showing chip morphology and temperature distribution. The chip is formed on a workpiece, and the color scale indicates temperature variations.	Simulation result for Job-5 showing chip morphology and temperature distribution. The chip is formed on a workpiece, and the color scale indicates temperature variations.	

切屑形态

45 钢为塑性材料，其切屑以带状切屑为主；从表 3-1-2 观察，可发现在五种前角条件下，切屑形态相差不大；从细节上看，随着前角的不断增大，切屑表面的毛刺减少，切屑形态逐渐变得规整。

切削残余应力

残余应力主要由切削过程中的机械变形（塑性挤压）和热变形（温度梯度）共同作用产生。

如表 3-2-1，工件的切削区残余应力远大于其他部位的应力；Job-3 前角最大，切削的作用最大、挤压的作用最小，因此温度最低，残余应力最小。

(2)后角

基于单因素实验分析方法，本次仿真针对后角这一单一变量进行仿真并绘制了对切削力、切削温度、切削形态、切削残余应力的影响曲线。

图例说明:

	后角参数/ $^{\circ}$	CFTM	RF1	RF2	NT11 P1	NT11 P2	RELIEF
Job-1	6	切削合力	主切削力	进给方向切削力	刀尖圆弧上切点温度	刀尖圆弧下切点温度	后刀面区域
Job-2	8						
Job-3	10						
Job-4	12						
Job-5	14						

切削力

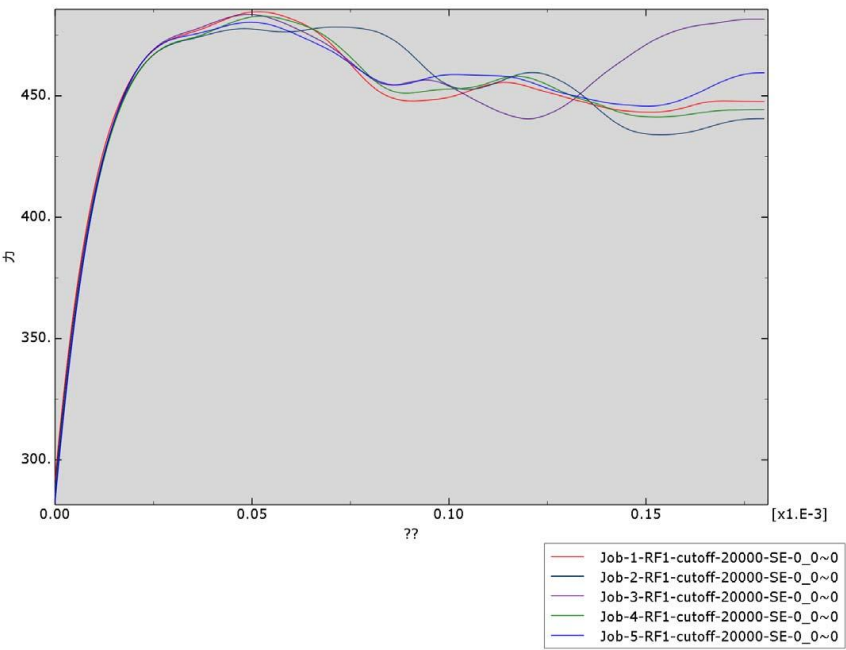


图 3-2-1 主切削力的变化曲线

从图 3-2-1 的变化曲线中可以看到，主切削力与后角大小的变化并没有明显的关系，5 种不同的后角对应的主切削力曲线基本缠绕在一起，没有明显的函数关系。同时观察到 Job-3 的进给方向切削力大小在 0.15s 后，突然增大，推测是因为后刀面区域与已加工表面的凸起或毛刺接触而引起的力的突然变大。

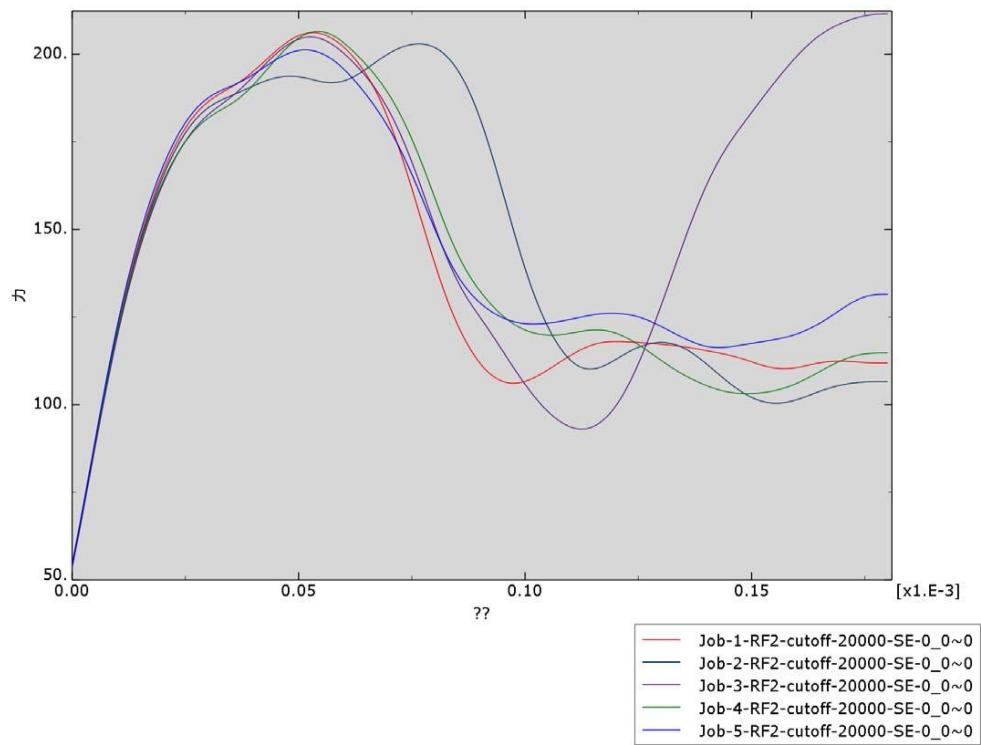


图 3-2-2 进给方向切削力的变化曲线

从图 3-2-2 的变化曲线中可以看到，进给方向切削力与后角大小的变化并没有明显的关系，5 种不同的后角对应的主切削力曲线基本缠绕在一起，没有明显的函数关系。同时观察到 Job-3 的进给方向切削力大小在 0.15s 后，突然增大，推测是因为后刀面区域与已加工表面的凸起或毛刺接触而引起的力的突然变大。

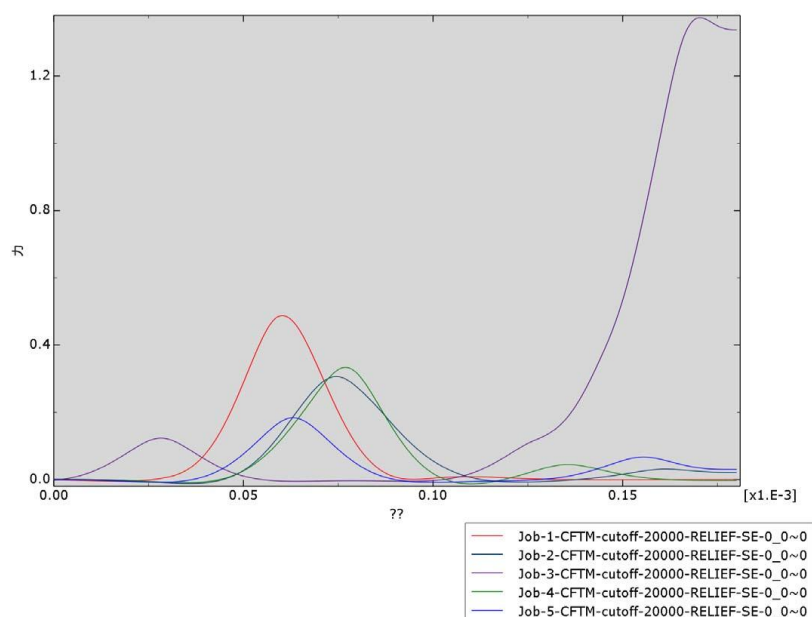


图 3-2-3 后刀面区域收到的切削合力变化曲线

从图 3-2-3 可以明显的观察到，后刀面区域的切削合力会有突然增大的现象，推测这种现象与已加工表面的毛刺或凸起有关，这些表面凸起会与后刀面接触而引起后刀面切削合力大小的突增。同时，也可以看到在 Job-3 的曲线中，在 0.15s 后，有一个很大的突增，可以解释为什么 Job-3 主切削力和进给方向切削力在 0.15s 会有较大增幅。

切削温度

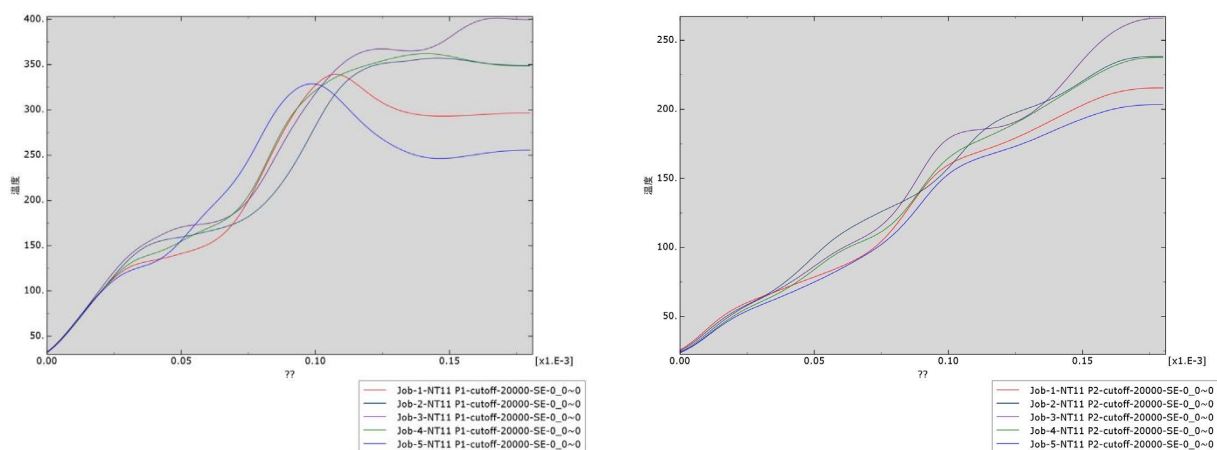


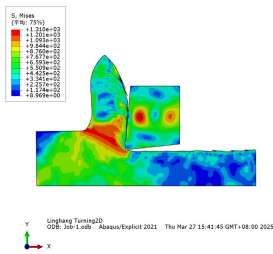
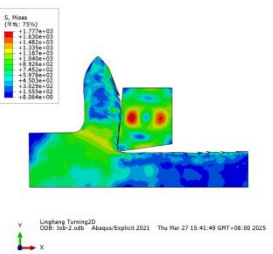
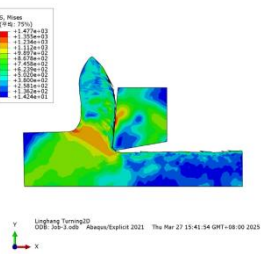
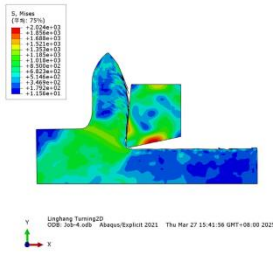
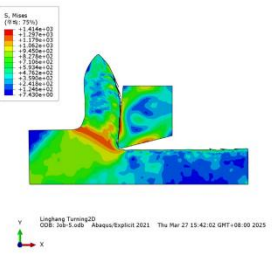
图 3-2-4 刀尖圆弧上切点温度变化

3-2-5 刀尖圆弧下切点温度变化

从图 3-2-4 和图 3-2-4 有共同的规律，在 0.15s 后，Job-3 的刀尖圆弧温度上升幅度最大，且温度最高，Job-2 和 Job-4 的温度非常接近，Job-1 的温度位于第四位，Job-5 的温度最低。推测后角角度变大使得摩擦生热变小，散热加快，但是后角太大，刀具太薄，可能导致散热能力下降，切削温度回升。Job-3 的温度最高是因为此时的摩擦生热较高，但是散热较低使得刀尖温度最高。而 Job-1 的温度较低，是因为此时后角很小，摩擦生热较多，但是后角变大刀具的传热能力增加，散热较快。而 Job-5 的温度最低是因为，此时后角最大，摩擦生热最小，温

度最低。
切屑形态

表 3-2-1 不同后角下的切屑形态

Job-1	Job-2	Job-3
 Longheng Turning2D ODB: Job-1.odb * Abaqus/Explicit 2021 Thu Mar 27 13:41:45 GMT+08:00 2023	 Longheng Turning2D ODB: Job-2.odb * Abaqus/Explicit 2021 Thu Mar 27 13:41:49 GMT+08:00 2023	 Longheng Turning2D ODB: Job-3.odb * Abaqus/Explicit 2021 Thu Mar 27 13:41:54 GMT+08:00 2023
Job-4	Job-5	
 Longheng Turning2D ODB: Job-4.odb * Abaqus/Explicit 2021 Thu Mar 27 13:41:58 GMT+08:00 2023	 Longheng Turning2D ODB: Job-5.odb * Abaqus/Explicit 2021 Thu Mar 27 13:42:02 GMT+08:00 2023	

由于 45 钢为塑性材料, 其切屑形态主要是带状切屑, 而影响切屑形态的主要是前角的大小, 后角的影响比较小。从表 3-2-1 中可以看出, 5 种不同后角下的切屑形态没有视觉上明显的差别。
切斜残余应力

残余应力主要由切削过程中的机械变形（塑性挤压）和热变形（温度梯度）共同作用产生。如表 3-2-1，工件的表面残余应力远大于工件内部的应力，表面残余应力的范围大概在毫米级。在 Job-1 中，后角较小，机械变形较大，而从温度变化可以得知，Job-1 的温度不是很高，因此残余应力应当以机械变形为主，可以看到残余应力的工件下表面应力小于中心区域，和 Job-5 的分布十分类似。而温度较高的 Job-2、Job-3、Job-4 的残余应力中，中心的残余应力更小，说明收到更多热应变的影响。